

**IMPLEMENTASI ZERO TOUCH PROVISIONING BERBASIS
VENDOR CLASS IDENTIFIER PADA INFRASTRUKTUR
JARINGAN MULTI-VENDOR DALAM LINGKUNGAN SIMULASI
GNS3**

TUGAS AKHIR



Disusun Oleh :
RAFLY ADIYASA PUTRA
123220106

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026**

**IMPLEMENTASI ZERO TOUCH PROVISIONING BERBASIS
VENDOR CLASS IDENTIFIER PADA INFRASTRUKTUR
JARINGAN MULTI-VENDOR DALAM LINGKUNGAN SIMULASI
GNS3**

TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Informatika
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta



Disusun Oleh :
RAFLY ADIYASA PUTRA
123220106

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

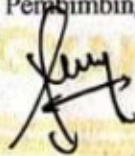
**IMPLEMENTASI ZERO TOUCH PROVISIONING BERBASIS VENDOR CLASS
IDENTIFIER PADA INFRASTRUKTUR JARINGAN MULTI-VENDOR DALAM
LINGKUNGAN SIMULASI GNS3**

Disusun Oleh:
Rafly Adiyasa Putra

123220106

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh pembimbing
pada tanggal: 7 Mei 2026

Menyetujui,
Pembimbing



Andrey Ferrivan, S.T., M.Cs., PhD.
NUPTK: 1255761662130193

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Dessyanto Beedi Prasetyo, S.T., M.T.
NIDN. 0505127501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI ZERO TOUCH PROVISIONING BERBASIS VENDOR CLASS IDENTIFIER PADA INFRASTRUKTUR JARINGAN MULTI-VENDOR DALAM LINGKUNGAN SIMULASI GNS3

Disusun Oleh:
Rafly Adiyasa Putra
123220106

Telah diuji dan dinyatakan lulus oleh penguji
pada tanggal: 7 Mei 2026

Menyetujui,

Penguji 1



Andrey Ferriyan, S.T., M.Cs., Ph.D.
NUPTK. 1255761662130193

Penguji 2

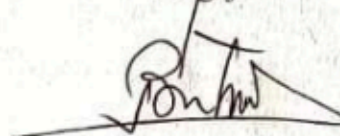
Dr. Heriyanto, A.Md., S.Kom., M.Cs
NIDN. 0508067703

Penguji 3



Rifki Indra Perwira, S.Kom., M.Eng.
NIDN. 0508078301

Penguji 4



Budi Santosa, S.Si., M.T
NIDN. 0510097001

SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR

Sebagai mahasiswa Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rafly Adiyasa Putra

NIM : 123220106

Menyatakan bahwa karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Zero Touch Provisioning Berbasis Vendor Class Identifier Pada Infrastruktur Jaringan Multi Vendor Dalam Lingkungan Simulasi GNS3

Merupakan karya asli saya dan belum pernah dipublikasikan dimanapun. Apabila di kemudian hari, karya saya disinyalir bukan merupakan karya asli saya, maka saya bersedia menerima konsekuensi apa pun yang diberikan Program Studi Informatika Fakultas Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta kepada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Yang Menyatakan



Rafly Adiyasa Putra
NIM. 123220106

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafly Adiyasa Putra
NIM : 123220106
Prodi : Informatika

Dengan ini saya menyatakan bahwa judul Tugas Akhir
**Implementasi Zero Touch Provisioning Berbasis Vendor Class Identifier Pada
Infrastruktur Jaringan Multi Vendor Dalam Lingkungan Simulasi GNS3**

adalah hasil kerja saya dan benar bebas dari plagiasi kecuali cuplikan serta ringkasan yang terdapat didalamnya telah saya jelaskan sumbernya (Sitasi) dengan jelas. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas RI No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Mei 2026

Yang Menyatakan



Rafly Adiyasa Putra
NIM. 123220106

ABSTRAK

Perkembangan infrastruktur jaringan modern menuntut proses konfigurasi perangkat yang efisien, konsisten, dan mampu diterapkan pada lingkungan heterogen. Metode konfigurasi manual pada jaringan multi-vendor sering kali memerlukan waktu yang lama karena administrator harus melakukan konfigurasi secara sekuensial serta menyesuaikan sintaksis pada setiap sistem operasi jaringan. Keberagaman sistem operasi jaringan tersebut juga menyebabkan proses otomatisasi menjadi lebih kompleks karena tidak seluruh perangkat dapat diperlakukan menggunakan mekanisme provisioning yang seragam. Meskipun Zero Touch Provisioning (ZTP) telah banyak digunakan untuk mengotomatisasi provisioning perangkat jaringan, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada lingkungan *single-vendor* sehingga penerapannya pada lingkungan *multi-vendor*, khususnya yang memanfaatkan mekanisme klasifikasi berbasis Vendor Class Identifier (VCI), masih belum banyak dibahas.

Penelitian ini mengimplementasikan dan mengevaluasi ZTP berbasis VCI pada infrastruktur jaringan multi-vendor melalui perbandingan komparatif terhadap metode konfigurasi manual. Mekanisme klasifikasi perangkat berbasis VCI diterapkan pada ISC-DHCP-Server untuk mengarahkan perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux ke skrip konfigurasi yang sesuai dengan karakteristik sistem operasi masing-masing. Implementasi dan pengujian difokuskan pada proses konfigurasi awal dalam lingkungan simulasi GNS3 menggunakan enam switch virtual pada skenario Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN). Setiap skenario diuji sebanyak lima iterasi dengan parameter pengukuran berupa waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, keberhasilan klasifikasi perangkat berbasis VCI, serta validasi konfigurasi akhir terhadap template yang telah ditentukan.

Berdasarkan rata-rata lima iterasi pengujian, metode ZTP mampu meningkatkan efisiensi waktu provisioning sebesar 85,74% pada skenario LAN dan 85,73% pada skenario WAN dibandingkan metode konfigurasi manual. Variasi durasi ZTP antar iterasi hanya sebesar 4 detik, jauh lebih stabil dibandingkan metode manual yang memiliki variasi hingga 158 detik pada skenario LAN. Selain itu, perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux berhasil menerima dan menjalankan konfigurasi sesuai hasil klasifikasi yang diberikan oleh sistem provisioning, dengan seluruh parameter validasi terpenuhi sesuai template. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ZTP berbasis VCI dapat mendukung proses provisioning awal secara lebih cepat, terpusat, dan konsisten pada lingkungan jaringan multi-vendor berbasis simulasi, meskipun validasi lebih lanjut pada perangkat fisik masih diperlukan untuk menilai ketahanan sistem dalam kondisi jaringan produksi.

Kata Kunci: Zero Touch Provisioning, *Multi-Vendor*, VCI, DHCP *Classing*, GNS3.

ABSTRACT

The development of modern network infrastructures requires device configuration processes that are efficient, consistent, and applicable to heterogeneous environments. Manual configuration methods in multi-vendor networks are often time-consuming because administrators must perform configurations sequentially and adapt configuration syntax for each network operating system. The diversity of network operating systems in such environments also increases the complexity of network automation, as not all devices can be provisioned using a uniform mechanism. Although Zero Touch Provisioning (ZTP) has been widely adopted to automate network device provisioning, most existing studies focus on single-vendor environments. Consequently, the implementation of ZTP in multi-vendor environments, particularly those utilizing Vendor Class Identifier (VCI)-based classification mechanisms, remains relatively underexplored.

This study implements and evaluates a VCI-based ZTP mechanism within a multi-vendor network infrastructure through a comparative analysis against manual configuration methods. A VCI-based device classification mechanism was implemented on an ISC DHCP Server to direct Arista vEOS, Extreme EXOS, and Cumulus Linux devices to configuration scripts tailored to the characteristics of their respective network operating systems. The implementation and testing focused on the initial device configuration process within a GNS3 simulation environment consisting of six virtual switches under Local Area Network (LAN) and Wide Area Network (WAN) scenarios. Each scenario was evaluated through five testing iterations. The evaluation metrics included provisioning time, provisioning duration stability, VCI-based device classification success, and validation of the final configuration against predefined templates.

Based on the average results of five testing iterations, the ZTP method improved provisioning time efficiency by 85.74% in the LAN scenario and 85.73% in the WAN scenario compared to the manual configuration method. The variation in ZTP provisioning duration across iterations was only 4 seconds, demonstrating significantly greater stability than the manual method, which exhibited a variation of up to 158 seconds in the LAN scenario. Furthermore, Arista vEOS, Extreme EXOS, and Cumulus Linux devices successfully received and executed configurations according to the classifications provided by the provisioning system, with all validation parameters meeting the predefined template requirements. These findings indicate that VCI-based ZTP can support a faster, more centralized, and more consistent initial provisioning process in simulated multi-vendor network environments. Nevertheless, further validation using physical devices is required to evaluate the robustness of the proposed system under real-world production network conditions.

Keywords: Zero Touch Provisioning, Multi-Vendor, VCI, DHCP Classing, GNS3.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Zero Touch Provisioning Berbasis Vendor Class Identifier Pada Infrastruktur Jaringan Multi Vendor Dalam Lingkungan Simulasi GNS3”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Informatika, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kekuatan, kesehatan, dan kelancaran yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
2. Ibu tercinta, yang selalu mendoakan, menyayangi, mendukung, dan memberikan kesabaran yang begitu besar kepada penulis. Terima kasih atas segala perhatian, nasihat, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti diberikan terutama masakan yang selalu menemani disaat proses penulisan. Doa dan dukungan Ibu menjadi salah satu kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Ayah tercinta, yang selalu percaya, menjaga, menafkahi, dan memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih atas kerja keras, tanggung jawab, dukungan dan keteladanan yang telah diberikan. Semangat dan kepercayaan Ayah menjadi dorongan besar bagi penulis untuk terus berusaha menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik mungkin.
4. Kakak penulis, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, perhatian, dan dukungan selama proses perkuliahan maupun penyusunan Tugas Akhir ini dan juga memfasilitasi beberapa keperluan sidang dan seminar. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis dan selalu memberikan motivasi ketika penulis menghadapi kesulitan.
5. Seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Andrey Ferriyan, S.T., M.Cs., PhD., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan, serta waktu selama proses penelitian dan penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan dukungan yang telah diberikan hingga laporan ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Dr. Heriyanto, A.Md., S.Kom., M.Cs, Bapak Rifki Indra Perwira, S.Kom., M.Eng., dan Bapak Budi Santosa, S.Si., M.T, selaku dosen penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dan jelas sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi lebih baik.

8. Seluruh dosen Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman keluarga Informatika, khususnya angkatan 22, yang telah menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis yang sangat menyenangkan dan unik. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, kenangan, bantuan, kerja sama, dan dukungan selama menjalani masa studi.
10. Teman-teman dekat penulis, yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, berdiskusi, dan saling menguatkan selama menghadapi berbagai proses dalam perkuliahan.
11. Pihak jasa fotokopi dan percetakan yang telah membantu penulis dalam proses pencetakan, penjilidan, dan keperluan administrasi dokumen Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang otomasi jaringan dan Zero Touch Provisioning.

Yogyakarta, 11 Juni 2026

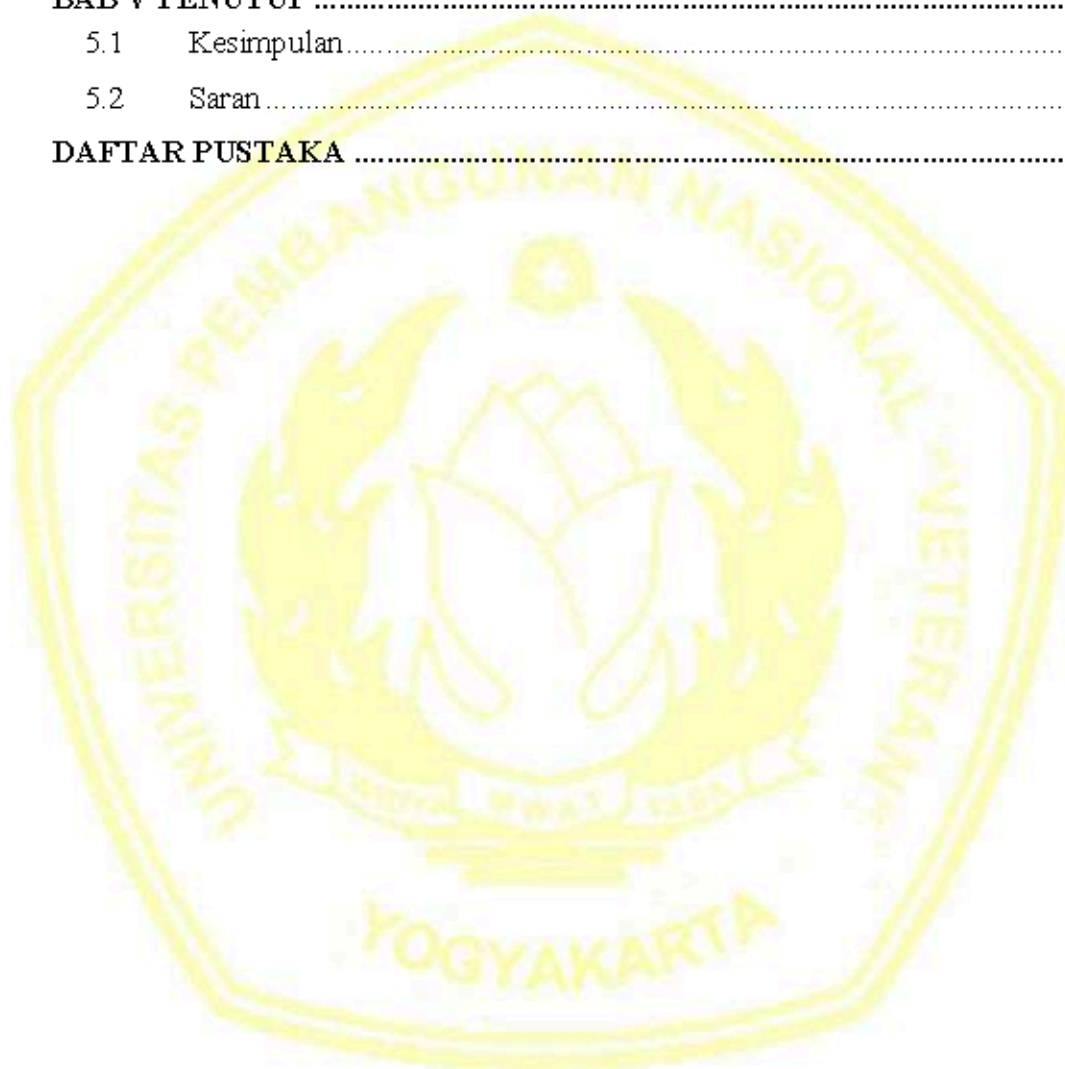
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KARYA ASLI TUGAS AKHIR	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Tahapan Penelitian	3
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN LITERATUR	6
2.1 Zero Touch Provisioning (ZTP)	6
2.2 DHCP	6
2.3 DHCP Boot Process	7
2.4 DHCP Option	7
2.5 Switch	7
2.5.1 Arista vEOS	8
2.5.2 EXOS	8
2.5.3 Cumulus Linux	9
2.6 GNS3	9
2.7 Router	9
2.8 LAN	10
2.9 WAN	11
2.10 VLAN	11
2.11 Vendor Lock-in	12

2.12	Apache2 (Web Server)	12
2.13	ISC-DHCP-Server	12
2.14	Vendor Class Identifier (VCI)	13
2.15	Waktu Provisioning dan Efisiensi Pengujian	13
2.16	State of The Art	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		19
3.1	Metodologi Penelitian.....	19
3.2	Alat Penelitian dan Bahan Penelitian	20
3.2.1	Perangkat Lunak	21
3.2.2	Perangkat Keras	21
3.3	Perancangan Sistem dan Topologi	22
3.3.1	Konfigurasi Server Provisioning Terpusat.....	22
3.3.2	Peran Router dan Mekanisme DHCP Relay.....	22
3.3.3	Skenario Topologi Jaringan	22
3.3.4	Alur Kerja Zero Touch Provisioning berbasis VCI.....	24
3.4	Template Konfigurasi.....	25
3.4.1	Parameter Konfigurasi Standar.....	25
3.4.2	Karakteristik Skrip Berdasarkan Vendor.....	26
3.4.3	Integrasi dengan Server Provisioning.....	26
3.5	Metode Pengujian.....	26
3.5.1	Skenario Pengujian Jaringan	27
3.5.2	Prosedur Pengujian Metode Konfigurasi Manual	27
3.5.3	Prosedur Pengujian Metode Zero Touch Provisioning.....	28
3.6	Parameter Pengukuran dan Analisis.....	29
3.6.1	Total Waktu Provisioning.....	30
3.6.2	Analisis Performa dan Konsistensi.....	31
3.6.3	Validasi Keberhasilan Provisioning	31
3.6.4	Tabel Pengujian.....	32
BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN.....		35
4.1	Implementasi Sistem.....	35
4.2	Implementasi Topologi Jaringan	35
4.2.1	Implementasi dan Konfigurasi Server ZTP Terpusat.....	37
4.2.2	Implementasi Template Konfigurasi (ZTP Scripts)	39

4.3	Hasil Pengujian.....	45
4.3.1	Hasil dan Analisis Efisiensi Waktu Provisioning.....	45
4.3.2	Hasil Validasi Keberhasilan Provisioning.....	48
4.3.3	Analisis Peran VCI Pada Lingkungan Multi-Vendor.....	52
4.3.4	Analisis Penerapan pada Skenario LAN dan WAN.....	52
4.4	Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....		58
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 State of The Art.....	15
Tabel 3.1 Tabel Perangkat Lunak	21
Tabel 3.2 Tabel Perangkat Keras	21
Tabel 3.3 Tabel Pengujian Waktu.....	32
Tabel 3.4 Tabel Pengujian Waktu per Switch pada Skenario LAN	33
Tabel 3.5 Tabel Pengujian Waktu per Switch pada Skenario WAN	33
Tabel 3.6 Tabel Validasi Keberhasilan Provisioning	34
Tabel 4.1 Tabel Hasil Pengujian Waktu	45
Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian Waktu per Switch pada Skenario LAN	47
Tabel 4.3 Tabel Hasil Pengujian Waktu per Switch pada Skenario WAN.....	48
Tabel 4.4 Tabel Hasil Validasi Keberhasilan Provisioning.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Local Area Network (LAN) (Sudaryanto, 2017).....	10
Gambar 2.2 Wide Area Network (WAN)(Akbar, 2025)	11
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian Zero Touch Provisioning	19
Gambar 3.2 Desain Topologi LAN.....	23
Gambar 3.3 Desain Topologi WAN	24
Gambar 3.4 Flowchart Alur ZTP berbasis VCI	24
Gambar 3.5 Flowchart Prosedur Pengujian Konfigurasi Manual	28
Gambar 3.6 Flowchart Prosedur Pengujian ZTP	29
Gambar 4.1 Implementasi Desain Topologi LAN.....	36
Gambar 4.2 Implementasi Desain Topologi WAN.....	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan infrastruktur jaringan modern saat ini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi tuntutan pengguna yang semakin ketat akan layanan yang cepat, elastis, dan skalabel, terutama pada organisasi berskala besar yang mengadopsi ekosistem heterogen. Dalam praktiknya, manajemen jaringan tradisional melalui konfigurasi manual sering kali menjadi kendala karena prosesnya yang memakan waktu serta adanya risiko kesalahan manusia (*human error*) yang selalu membayangi. Sebagai konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan akan otomatisasi pada berbagai proses jaringan tersebut, model Zero-Touch Provisioning (ZTP) hadir sebagai solusi untuk melakukan penyediaan konfigurasi perangkat secara otomatis dan efisien (Šimunić & Grgurevic, 2021).

Metode konvensional atau manual dilakukan dengan mengatur perangkat jaringan secara langsung melalui Command Line Interface pada masing-masing perangkat. Administrator harus memasukkan parameter konfigurasi secara individual, yang terbukti tidak efisien serta memiliki risiko *human error* yang tinggi (Saraiva de Sousa et al., 2019; Šimunić & Grgurevic, 2021). Sebaliknya, ZTP merupakan metodologi otomatisasi yang memungkinkan perangkat baru untuk melakukan inisialisasi dan konfigurasi mandiri tanpa intervensi manual yang intensif. Implementasi ZTP terbukti mampu meminimalkan intervensi manual teknisi di lapangan dan mempercepat proses *deployment* perangkat secara masif (Epkin, 2025).

Banyak organisasi saat ini beralih ke lingkungan multi-vendor untuk menghindari ketergantungan pada satu produsen tertentu atau vendor lock-in, di mana solusi single-vendor sering kali memicu biaya lisensi dan pemeliharaan yang lebih tinggi (Shami & Saleh, 2020). Namun, tantangan muncul dalam proses integrasi tersebut. Kompleksitas dalam mengintegrasikan berbagai vendor sering kali menjadi hambatan utama dalam mencapai efisiensi operasional dan otomatisasi jaringan yang menyeluruh (Sitepu et al., 2024). Perbedaan sistem operasi jaringan, sintaksis konfigurasi, format skrip provisioning, mekanisme eksekusi skrip, serta cara masing-masing vendor menangani DHCP Option menyebabkan satu template konfigurasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk seluruh perangkat, sehingga proses ZTP berpotensi gagal apabila server mengirimkan skrip yang tidak sesuai dengan karakteristik vendor perangkat.

Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah belum adanya penerapan Zero Touch Provisioning (ZTP) terpusat pada infrastruktur jaringan multi-vendor berbasis simulasi yang memanfaatkan Vendor Class Identifier (VCI). Perbedaan sistem operasi jaringan, sintaksis konfigurasi, format skrip, serta mekanisme penerimaan DHCP Option pada Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux menyebabkan satu template konfigurasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk seluruh perangkat. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) pada ISC-DHCP-Server untuk mengklasifikasikan perangkat berdasarkan vendor dan mengarahkan setiap perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai. Penelitian ini mengevaluasi penerapan ZTP berbasis VCI melalui perbandingan waktu

provisioning antara metode manual dan metode ZTP, keberhasilan klasifikasi perangkat, serta penerapannya pada skenario LAN dan WAN.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah belum adanya penerapan Zero Touch Provisioning (ZTP) terpusat pada infrastruktur jaringan multi-vendor berbasis simulasi yang memanfaatkan Vendor Class Identifier (VCI), mencakup perbandingan efisiensi terhadap provisioning manual, validasi konfigurasi, serta pengujian pada skenario LAN dan WAN.

1.3 Batasan Masalah

Masalah pada penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan dalam bentuk simulasi menggunakan GNS3, sehingga tidak mencakup implementasi langsung pada perangkat jaringan fisik atau lingkungan produksi.
2. Perangkat jaringan yang digunakan terbatas pada switch virtual Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux.
3. Setiap skenario pengujian menggunakan enam switch virtual yang terdiri dari dua perangkat Arista vEOS, dua perangkat Extreme EXOS, dan dua perangkat Cumulus Linux.
4. Sistem provisioning terpusat dibangun menggunakan Ubuntu Server dengan layanan ISC-DHCP-Server sebagai DHCP server dan Apache2 sebagai repositori skrip konfigurasi.
5. Mekanisme identifikasi perangkat dibatasi pada Vendor Class Identifier (VCI) melalui DHCP Option 60, sehingga klasifikasi perangkat dilakukan berdasarkan vendor atau sistem operasi jaringan, bukan berdasarkan identitas individual setiap switch.
6. Pengujian dilakukan pada dua skenario jaringan, yaitu Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN).
7. Penelitian hanya berfokus pada tahap provisioning awal atau initial configuration, yang meliputi konfigurasi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan atau penerapan konfigurasi.
8. Perbandingan dilakukan antara metode konfigurasi manual dan metode Zero Touch Provisioning (ZTP). Pada metode manual, proses konfigurasi topologi uji dilakukan oleh satu administrator yang sama agar proses pengujian memiliki kondisi pelaku konfigurasi yang konsisten.
9. Parameter evaluasi yang digunakan meliputi waktu provisioning, efisiensi waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, dan kesesuaian hasil konfigurasi akhir terhadap template.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perbandingan waktu provisioning antara metode konfigurasi manual dan metode Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) pada lingkungan jaringan multi-vendor berbasis simulasi.
2. Menerapkan mekanisme Vendor Class Identifier (VCI) pada ISC-DHCP-Server untuk mengklasifikasikan perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux serta mengarahkan perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai dengan masing-masing vendor.
3. Memvalidasi hasil provisioning berdasarkan kesesuaian konfigurasi akhir terhadap template yang telah ditentukan pada perangkat multi-vendor.
4. Menganalisis penerapan sistem provisioning terpusat berbasis VCI pada skenario Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) dalam lingkungan simulasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitiannya:

1. Menambah referensi ilmiah mengenai penerapan Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) pada lingkungan jaringan multi-vendor.
2. Memberikan gambaran mengenai perbandingan metode konfigurasi manual dan metode ZTP dalam hal efisiensi waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, serta konsistensi hasil konfigurasi terhadap template.
3. Memberikan acuan teknis dalam merancang sistem provisioning terpusat menggunakan ISC-DHCP-Server dan Apache2 untuk mendistribusikan skrip konfigurasi sesuai karakteristik masing-masing vendor.
4. Menjadi dasar bagi pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya pada pengujian perangkat fisik, integrasi keamanan, penambahan variasi vendor, dan identifikasi perangkat secara individual.

1.6 Tahapan Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan
Mengidentifikasi permasalahan provisioning manual pada lingkungan jaringan multi-vendor serta menentukan kebutuhan perangkat, layanan server, dan parameter pengujian yang digunakan dalam penelitian.
2. Studi Literatur
Mempelajari teori dan penelitian terdahulu mengenai Zero Touch Provisioning (ZTP), DHCP, DHCP Option, Vendor Class Identifier (VCI), LAN, WAN, serta otomatisasi konfigurasi jaringan multi-vendor.
3. Perancangan Topologi Simulasi
Merancang topologi pengujian menggunakan GNS3 pada skenario LAN dan WAN dengan perangkat virtual Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux.

4. Perancangan Sistem ZTP Terpusat
Menyiapkan server provisioning berbasis Ubuntu Server dengan layanan ISC-DHCP-Server sebagai pengelola DHCP dan klasifikasi VCI, serta Apache2 sebagai repositori skrip konfigurasi.
5. Perancangan Skrip Konfigurasi Multi-Vendor
Mengidentifikasi nilai VCI dari masing-masing perangkat dan menyusun skrip konfigurasi yang sesuai dengan karakteristik setiap vendor, yaitu Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux.
6. Pengujian dan Pengumpulan Data
Melakukan pengujian metode konfigurasi manual dan metode ZTP pada skenario LAN dan WAN sebanyak lima kali iterasi untuk memperoleh data waktu provisioning, rincian waktu provisioning pada setiap switch target, serta hasil validasi konfigurasi akhir terhadap template.
7. Analisis Hasil
Menganalisis hasil pengujian untuk mengetahui efisiensi waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, peran VCI, hasil validasi konfigurasi akhir, serta penerapan sistem provisioning terpusat pada lingkungan multi-vendor.
8. Penyusunan Laporan
Menyusun laporan hasil penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah dari seluruh tahapan yang telah dilaksanakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman penulis. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai dasar penelitian, seperti latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tahapan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi penjelasan teori dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai landasan dan pendukung penelitian, dan berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Tidak hanya itu juga mengulas teknik serta langkah yang dilakukan dalam penelitian. Pada bagian ini juga menerangkan perancangan sistem yang dibuat.

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan dari hasil implementasi perancangan yang dipaparkan pada Bab III. Bab ini juga membahas hasil penelitian yang dilakukan serta memberikan informasi terkait hasil tersebut. Serta menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan secara lebih rinci.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi penjelasan kesimpulan serta saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan berisi pernyataan akhir terkait hasil penelitian, sebaliknya saran berisi masukan guna pengembangan penelitian di masa depan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Zero Touch Provisioning (ZTP)

Zero Touch Provisioning (ZTP) merupakan sebuah metodologi otomatisasi pada infrastruktur jaringan yang memungkinkan perangkat baru untuk melakukan inisialisasi dan konfigurasi mandiri tanpa memerlukan intervensi manual dari administrator (Fariz et al., 2021). Prinsip kerja utama ZTP terletak pada pemanfaatan kondisi *default-factory* perangkat; di mana saat pertama kali diaktifkan, perangkat akan secara otomatis mengirimkan permintaan DHCPDISCOVER ke jaringan untuk memperoleh parameter dasar seperti alamat IP, informasi *gateway*, serta instruksi lokasi file konfigurasi atau skrip inisialisasi yang tersimpan di server pusat (seperti server HTTP, TFTP, atau FTP).

Implementasi ZTP memberikan keuntungan signifikan, terutama dalam aspek efisiensi operasional dan standarisasi konfigurasi pada skala besar. Secara strategis, ZTP dipandang sebagai solusi krusial untuk menekan biaya operasional (*Operational Expenses* atau OPEX) yang tinggi akibat kompleksitas perubahan aplikasi dan proses bisnis yang dinamis. Dengan mengalihkan proses penyediaan perangkat ke mekanisme berbasis skrip, organisasi dapat mencapai tingkat konsistensi yang lebih tinggi serta meminimalisir risiko kesalahan konfigurasi (*human error*) yang sering terjadi pada proses entri data manual. Selain itu, ZTP memungkinkan *deployment* perangkat di lokasi yang jauh tanpa mengharuskan keberadaan teknisi ahli di lapangan, karena seluruh proses "penyuntikan" konfigurasi dilakukan secara terpusat agar pengguna dapat mengelola infrastruktur kompleks semudah "sentuhan jari" (Demchenko et al., 2016).

Meskipun fungsi inti ZTP yaitu penyediaan konfigurasi otomatis, bersifat universal, implementasi teknisnya pada lingkungan multi-vendor memiliki karakteristik yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam sistem operasi jaringan (Network Operating System) dan bagaimana masing-masing vendor menangani paket respons DHCP serta eksekusi skrip (misalnya penggunaan skrip berbasis Python atau Bash). Dalam penelitian ini, efektivitas dan interoperabilitas mekanisme ZTP akan diuji serta dievaluasi menggunakan tiga platform sistem operasi yang berbeda, yaitu Arista vEOS, ExtremeXOS (EXOS), dan Cumulus Linux, guna mendapatkan gambaran komprehensif mengenai performa ZTP dalam infrastruktur jaringan yang heterogen.

2.2 DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol jaringan yang bekerja pada lapisan aplikasi dalam model TCP/IP, yang berfungsi untuk mengelola dan mendistribusikan konfigurasi jaringan secara otomatis kepada perangkat klien. DHCP menyediakan kerangka kerja (*framework*) untuk meneruskan informasi konfigurasi kepada host dalam jaringan TCP/IP, yang dikembangkan berdasarkan protokol Bootstrap (BOOTP) dengan penambahan kemampuan alokasi alamat jaringan yang dapat digunakan kembali secara otomatis serta penyediaan opsi konfigurasi tambahan yang lebih luas (Droms, 1997).

Protokol ini merupakan komponen paling krusial dalam mekanisme Zero Touch Provisioning. Tanpa adanya DHCP, perangkat yang berada dalam kondisi *factory-default*

tidak akan memiliki identitas logis untuk berkomunikasi dengan server pusat. RFC 2131 merinci bahwa DHCP mendukung tiga mekanisme alokasi alamat IP, yaitu alokasi otomatis (*automatic allocation*), alokasi dinamis (*dynamic allocation*), dan alokasi manual (*manual allocation*) (Droms, 1997). Dalam penelitian ini, alokasi dinamis menjadi fokus utama karena memungkinkan sistem untuk memberikan alamat IP sementara kepada perangkat baru selama proses inisialisasi skrip konfigurasi berlangsung.

Selain distribusi alamat IP, fleksibilitas DHCP terletak pada kemampuannya untuk mengirimkan parameter spesifik melalui DHCP Options. Sebagaimana dijelaskan dalam standar RFC 2131, protokol ini memungkinkan klien untuk memperoleh semua parameter konfigurasi yang didefinisikan dalam Requirements for Internet Hosts serta parameter-parameter lain yang bersifat spesifik bagi vendor atau aplikasi tertentu melalui mekanisme Options (Droms, 1997). Hal inilah yang memungkinkan server DHCP dalam sistem ZTP ini untuk mengirimkan URL skrip konfigurasi (seperti Arista Option 143 atau Cumulus Option 239) berdasarkan identitas vendor yang terdeteksi.

2.3 DHCP Boot Process

Proses booting perangkat dalam mekanisme ZTP sangat bergantung pada DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ketika perangkat pertama kali menyala dengan konfigurasi *default*, perangkat akan mengirimkan DHCPDISCOVER untuk meminta alamat IP. Server DHCP kemudian merespons dengan memberikan IP beserta parameter tambahan yang diperlukan untuk provisioning. Setelah menerima informasi tersebut, perangkat akan mengunduh file konfigurasi menggunakan protokol seperti HTTP, TFTP, atau HTTPS. Kemudian, perangkat menerapkan konfigurasi secara otomatis dan melakukan reboot jika diperlukan. Proses ini memungkinkan konfigurasi awal berjalan secara konsisten sesuai template yang telah dipersiapkan.

2.4 DHCP Option

DHCP Option adalah field tambahan dalam pesan DHCP yang digunakan untuk mengirim parameter konfigurasi selain alamat IP, seperti *gateway*, DNS server, *bootfile*, atau informasi *vendor-specific* (Droms, 1997). Dalam konteks ZTP, DHCP Option digunakan untuk mengarahkan perangkat menuju skrip konfigurasi yang sesuai. Option 60 digunakan untuk membawa Vendor Class Identifier, sedangkan option lain seperti Option 43, 67, 143, atau 239 dapat digunakan sesuai kebutuhan vendor untuk menyampaikan lokasi file provisioning.

2.5 Switch

Switch merupakan perangkat interkoneksi jaringan aktif yang berfungsi menghubungkan berbagai terminal dalam sebuah Local Area Network (LAN) dengan cara meneruskan data ke port tujuan secara spesifik berdasarkan tabel alamat yang dimiliki. Secara umum, switch adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk komunikasi dalam LAN, khususnya untuk menghubungkan perangkat dengan network ID yang sama seperti IP PBX server, IP phone, maupun PC (Ali, 2021). Berdasarkan lapisan operasional pada model OSI, switch dikategorikan menjadi tipe Layer 2 dan Layer 3 yang masing-masing memiliki

peran berbeda dalam menangani struktur trafik serta segmentasi data di dalam infrastruktur jaringan.

Dalam operasionalnya, Switch Layer 2 bekerja menggunakan alamat MAC untuk mengagur lalu lintas data dalam satu segmen jaringan atau VLAN yang sama. Sementara itu, Switch Layer 3 atau Multilayer Switch memiliki kemampuan tambahan untuk melakukan routing berbasis alamat IP guna menghubungkan komunikasi antar subnet yang berbeda. Dalam penelitian ini, perangkat switch virtual menjadi target implementasi ZTP untuk provisioning konfigurasi dasar, seperti *hostname*, *user*, *timezone*, VLAN, *access port*, dan *trunk port*. Sementara itu, fungsi routing antarsegmen pada skenario WAN tidak dilakukan oleh switch target, melainkan oleh router yang dikonfigurasi dengan DHCP Relay dan protokol routing dinamis.

2.5.1 Arista vEOS

Arista vEOS adalah sistem operasi jaringan berbasis Linux yang digunakan pada perangkat switching Arista, baik fisik maupun virtual. vEOS menyediakan CLI yang serupa dengan perangkat Arista hardware sehingga sangat cocok untuk simulasi dan pengujian provisioning. Arista mendukung ZTP melalui file konfigurasi berbasis skrip yang dapat dijalankan saat perangkat melakukan boot awal (Shine, 2025).

Mekanisme ZTP Arista umumnya memanfaatkan file template atau skrip ZTP yang ditempatkan di server provisioning. Ketika DHCP memberikan parameter lokasi skrip, perangkat akan mengunduh dan menjalankannya (Shine, 2025). Karena berbasis Linux, administrasi konfigurasi Arista lebih fleksibel dan memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman tambahan untuk otomatisasi yang lebih kompleks.

Kelebihan Arista dalam penelitian ini adalah kemampuan ZTP yang cukup terbuka, dokumentasi yang jelas, serta ekosistem yang stabil untuk pengujian berbasis virtual seperti yang dilakukan melalui GNS3.

2.5.2 EXOS

EXOS (ExtremeXOS) adalah sistem operasi jaringan dari Extreme Networks yang digunakan pada perangkat switching mereka. EXOS memiliki dukungan terhadap mekanisme provisioning otomatis atau auto-provisioning yang memungkinkan perangkat menerima informasi konfigurasi saat pertama kali aktif melalui DHCP (Extreme Networks, 2022).

Implementasi provisioning pada EXOS dapat dilakukan melalui file skrip konfigurasi yang diunduh dari server provisioning. Dalam penelitian ini, EXOS menggunakan file *.xsf* yang berisi urutan perintah CLI secara sekuensial. EXOS memiliki struktur perintah yang berbeda dari Arista vEOS maupun Cumulus Linux, sehingga perangkat ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan sistem ZTP berbasis VCI dalam menangani perbedaan sintaksis pada lingkungan multi-vendor.

Dalam penelitian ini, EXOS digunakan untuk menilai kompatibilitas ZTP pada perangkat dengan struktur konfigurasi yang sangat berbeda, sekaligus untuk menguji konsistensi hasil provisioning lintas vendor.

2.5.3 Cumulus Linux

Cumulus Linux adalah sistem operasi jaringan berbasis Linux Debian yang dirancang untuk berjalan pada perangkat *whitebox*. Dikembangkan oleh perusahaan Nvidia, Cumulus Linux mengadopsi pendekatan *Linux-native* berbasis Debian (NVIDIA Corporation, 2025a), sehingga hampir seluruh konfigurasi dapat dilakukan melalui file konfigurasi berbasis teks atau *automation tools*.

Pada perangkat berbasis Cumulus Linux, proses provisioning dapat melibatkan mekanisme *bootstrapping* berbasis DHCP dan eksekusi skrip Bash. Pada perangkat berbasis Cumulus Linux, proses provisioning dapat melibatkan mekanisme *bootstrapping* berbasis DHCP dan eksekusi skrip Bash. Dalam konteks perangkat *whitebox* fisik, ONIE berperan pada tahap instalasi sistem operasi (NVIDIA Corporation, 2025b). Namun, penelitian ini tidak membahas proses instalasi sistem operasi melalui ONIE, melainkan berfokus pada provisioning konfigurasi awal Cumulus Linux setelah sistem operasi berjalan. Provisioning dilakukan melalui skrip Bash yang didistribusikan oleh server ZTP dan dijalankan untuk menerapkan konfigurasi dasar perangkat.

Keunggulan Cumulus dalam konteks penelitian ini adalah sifatnya yang sangat terbuka dan mudah disesuaikan, sehingga menjadi representasi ideal perangkat jaringan modern dengan pendekatan *software-defined*.

2.6 GNS3

GNS3 (Graphical Network Simulator 3) adalah sebuah platform simulasi jaringan yang memungkinkan pengguna membangun topologi jaringan secara virtual menggunakan perangkat nyata maupun perangkat berbasis virtual machine. GNS3 banyak digunakan dalam penelitian dan pengujian jaringan karena mendukung berbagai sistem operasi perangkat jaringan seperti Arista vEOS, Cumulus Linux, dan EXOS. Platform ini memiliki keunggulan pada antarmuka grafis (GUI) yang intuitif, sehingga memudahkan pengguna dalam merancang topologi yang kompleks melalui fitur *drag-and-drop* (Sholeha et al., 2025).

Selain kemudahan penggunaan, GNS3 terbukti lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, seperti CPU dan RAM, serta memiliki waktu konvergensi yang lebih cepat dibandingkan platform simulasi serupa (Sholeha et al., 2025). Dalam pengujian protokol jaringan, GNS3 juga menunjukkan performa yang stabil dengan tingkat *delay* rata-rata dan *packet loss* yang rendah. Hal ini menjadikannya lingkungan yang ideal untuk menguji proses Zero Touch Provisioning (ZTP) tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Dengan demikian, penggunaan GNS3 memungkinkan pengembangan dan pengujian skenario multi-vendor berjalan lebih efisien secara biaya namun tetap mempertahankan akurasi fungsionalitas perangkat yang mendekati kondisi riil.

2.7 Router

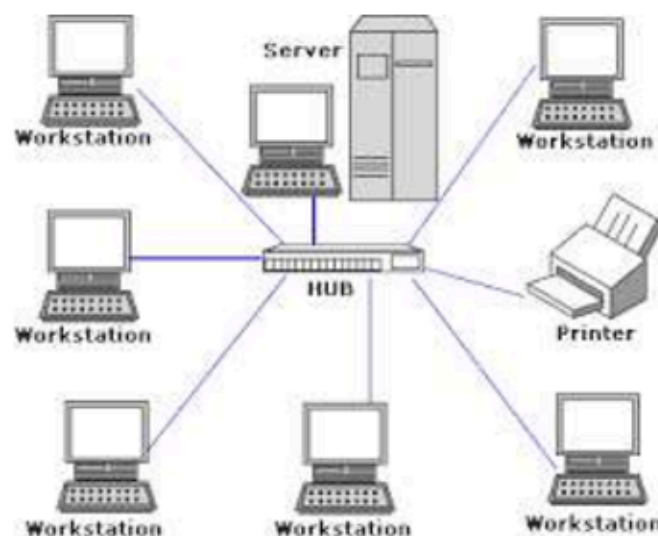
Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada Layer 3 (Network Layer) dalam model OSI dan berfungsi utama untuk mengarahkan paket data antar jaringan yang berbeda berdasarkan alamat IP. Secara umum, router adalah perangkat komunikasi jaringan

yang digunakan untuk meneruskan paket data dari jaringan server ke end user dengan cara menghubungkan beberapa jaringan yang memiliki network ID berbeda (Ali, 2021). Dalam penelitian ini, router memiliki peran vital sebagai *gateway* yang mengatur konektivitas pada topologi WAN. Pada skenario WAN, router menjalankan fungsi DHCP Relay (ip helper-address) untuk meneruskan permintaan DHCP dari perangkat switch di segmen jaringan yang berbeda menuju server pusat. Selain itu, router juga menjalankan protokol OSPF untuk memastikan distribusi informasi routing antar segmen jaringan berlangsung secara otomatis setelah proses provisioning selesai, sehingga menjamin kelangsungan konektivitas *end-to-end*.

2.8 LAN

Local Area Network (LAN) merupakan infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis terbatas, seperti gedung kantor, laboratorium, atau kampus (Buana et al., 2023). Secara konseptual, LAN didefinisikan sebagai jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer dalam area terbatas untuk memungkinkan pertukaran data, berbagi sumber daya, serta komunikasi antar perangkat baik melalui media kabel maupun nirkabel (Amran et al., 2024). Jaringan ini biasanya terdiri dari perangkat switch atau hub, access point, dan server lokal yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dalam satu kontrol administratif. Secara teknis, LAN beroperasi pada lapisan data link dan fisik untuk menyediakan konektivitas berkecepatan tinggi dengan latensi rendah bagi pengguna akhir.

Dalam konteks manajemen jaringan, implementasi otomatisasi pada area LAN sangat krusial, terutama pada access layer yang memiliki jumlah perangkat sangat banyak. Otomatisasi ini bertujuan untuk menangani konfigurasi repetitif seperti pengaturan akses port dan penamaan perangkat secara konsisten. Skenario LAN dalam pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi waktu antara metode manual dan otomatis dalam lingkungan dengan kompleksitas routing yang rendah.



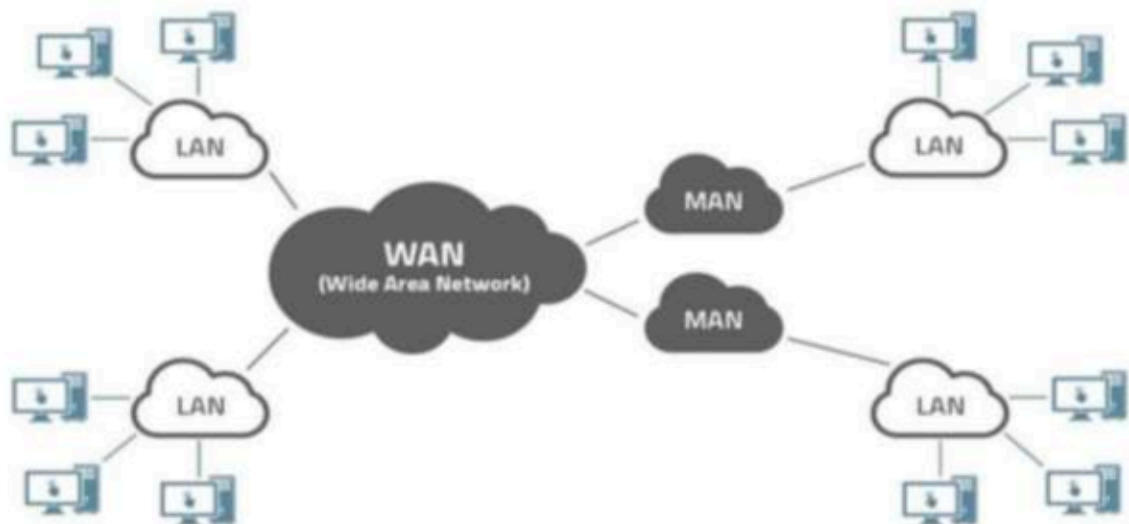
Gambar 2.1 Ilustrasi Local Area Network (LAN) (Sudaryanto, 2017)

2.9 WAN

Wide Area Network (WAN) ialah sebuah jaringan komputer yang mencakup area lokasi yang lebih luas, dengan melibatkan kesatuan komputer yang lebih banyak (Buana et al., 2023). Jaringan ini merupakan sistem komunikasi data yang menjangkau area geografis yang luas, sering kali menghubungkan beberapa kantor cabang atau lokasi yang terpisah secara fisik melalui penyedia layanan telekomunikasi. Secara teknis, WAN juga didefinisikan sebagai sebuah pengaturan yang digunakan untuk menghubungkan LAN-LAN bersama melalui sebuah jaringan DCE (Data Communication Equipment), yang biasanya berupa koneksi leased line atau dial-up melalui jaringan PSTN (Buana et al., 2023).

Berbeda dengan LAN, implementasi WAN menuntut konfigurasi yang lebih kompleks karena melibatkan perangkat seperti router dengan aturan routing dan komunikasi pada jaringan luas sangat bergantung pada protokol internet (IP) untuk pengalamatan dan pengiriman paket antar jaringan yang berbeda.

Tantangan utama pada jaringan WAN adalah melakukan konfigurasi pada perangkat di lokasi remote tanpa kehadiran administrator di tempat. Dalam penelitian ini, skenario WAN disimulasikan untuk membuktikan bahwa mekanisme otomatisasi tetap efektif dalam mendistribusikan konfigurasi meskipun perangkat berada pada segmen jaringan yang berbeda dan memerlukan koordinasi antara DHCP Relay serta protokol routing dinamis seperti OSPF



Gambar 2.2 Wide Area Network (WAN)(Akbar, 2025)

2.10 VLAN

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi yang memungkinkan segmentasi jaringan secara logis pada satu atau lebih infrastruktur switch fisik yang sama. Secara umum, VLAN berfungsi sebagai komponen dalam sistem jaringan yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen, sehingga membantu dalam pemetaan dan pengelompokan jaringan pada perangkat switch maupun router (Arnando & Widiyari, 2025). Penggunaan VLAN bertujuan untuk memisahkan domain broadcast, meningkatkan keamanan, serta mengelompokkan lalu lintas data berdasarkan fungsi atau departemen tanpa

terikat pada lokasi fisik perangkat. Standar industri yang mengatur mekanisme ini adalah IEEE 802.1Q, yang mendefinisikan metode tagging pada frame Ethernet untuk mengidentifikasi kepemilikan paket terhadap VLAN tertentu (IEEE, 2018).

Dalam proses otomatisasi, konfigurasi VLAN menjadi salah satu parameter utama yang diotomatisasi, mencakup pembuatan VLAN ID, pengaturan tagging, serta pendefinisian trunk link antar switch secara otomatis. Hal ini memastikan bahwa setiap perangkat yang baru dipasang langsung tergabung ke dalam struktur jaringan logis yang benar tanpa risiko kesalahan input manual yang dapat menyebabkan gangguan pada segmentasi jaringan.

2.11 Vendor Lock-in

Vendor lock-in atau ketergantungan vendor adalah sebuah kondisi di mana organisasi menjadi sangat tergantung pada produk, layanan, atau ekosistem teknologi dari satu produsen tertentu. Dalam arsitektur jaringan, hal ini sering terjadi karena penggunaan protokol atau fitur yang bersifat *proprietary* (milik vendor secara eksklusif). Dampak negatif dari *vendor lock-in* meliputi keterbatasan inovasi karena ketergantungan pada roadmap satu vendor, serta biaya transisi yang sangat tinggi jika organisasi ingin berpindah ke platform lain (Sharni & Saleh, 2020).

2.12 Apache2 (Web Server)

Apache2 adalah server HTTP *open source* yang sangat populer dan berperan sebagai komponen vital dalam infrastruktur provisioning. Dalam mekanisme ZTP, Apache2 berfungsi sebagai repositori pusat yang menyimpan file konfigurasi dan skrip otomatisasi. Saat perangkat jaringan mendapatkan instruksi lokasi file dari server DHCP, perangkat tersebut akan melakukan permintaan HTTP/HTTPS ke server Apache2 untuk mengunduh sumber daya yang diperlukan. Dalam penelitian ini, Apache2 digunakan sebagai repositori HTTP untuk mendistribusikan skrip konfigurasi pada lingkungan simulasi. Aspek keamanan lanjutan, seperti penggunaan HTTPS, autentikasi perangkat, pembatasan akses repositori, dan perlindungan kredensial, tidak menjadi fokus utama penelitian dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

2.13 ISC-DHCP-Server

Internet Systems Consortium Dynamic Host Configuration Protocol (ISC-DHCP) Server adalah perangkat lunak sumber terbuka (*open source*) yang digunakan untuk mengelola pemberian alamat IP dan parameter jaringan secara dinamis pada arsitektur Client-Server. Dalam penelitian ini, ISC-DHCP-Server berfungsi sebagai pusat kendali otomatisasi yang mendistribusikan parameter kritis ZTP kepada perangkat multi-vendor. Keunggulan utama ISC-DHCP dalam penelitian ini adalah kemampuannya melakukan DHCP Classing melalui identifikasi *Vendor Class Identifier* (VCI) (Littlefield, 2004). Fitur ini memungkinkan server untuk secara cerdas membedakan vendor perangkat (Arista, EXOS, dan Cumulus) dan mengirimkan opsi DHCP spesifik (seperti Option 67, 143, dan 43) yang berisi lokasi file konfigurasi unik sesuai dengan sistem operasi masing-masing perangkat.

2.14 Vendor Class Identifier (VCI)

Vendor Class Identifier (VCI) adalah salah satu opsi dalam protokol DHCP, yang secara spesifik didefinisikan sebagai Option 60 pada RFC 2132 (Droms & Alexander, 1997). VCI merupakan sebuah string karakter yang dikirimkan oleh perangkat klien (dalam hal ini switch atau router) kepada DHCP Server dalam paket DHCPDISCOVER untuk mengidentifikasi vendor, tipe perangkat, atau sistem operasi klien tersebut (Littlefield, 2004).

Dalam konteks otomatisasi jaringan dan Zero Touch Provisioning (ZTP), VCI memegang peranan krusial sebagai instrumen klasifikasi perangkat pada lingkungan jaringan heterogen. Saat perangkat baru dinyalakan, perangkat tersebut akan menyertakan informasi identitas unik seperti "Arista", "EXOS-VM", atau "cumulus-linux" ke dalam kolom Option 60.

Implementasi VCI dalam penelitian ini memungkinkan DHCP Server untuk melakukan DHCP Classing, yaitu teknik pengelompokan klien berdasarkan identitas vendornya. Dengan memanfaatkan informasi VCI, server dapat memberikan respon yang berbeda-beda (*conditional response*) kepada setiap perangkat. Hal ini menjamin bahwa instruksi ZTP, seperti alamat URL skrip konfigurasi, hanya diberikan kepada perangkat yang sesuai dengan sistem operasinya, sehingga mencegah terjadinya kesalahan eksekusi perintah akibat perbedaan sintaksis antar vendor (*vendor syntax mismatch*). Oleh karena itu VCI berperan sebagai dasar pengambilan keputusan pada server DHCP agar perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux menerima instruksi provisioning yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sistem operasi jaringan.

2.15 Waktu Provisioning dan Efisiensi Pengujian

Waktu provisioning dalam penelitian ini didefinisikan sebagai durasi total sejak perangkat switch target dinyalakan hingga seluruh perangkat switch target dalam satu skenario topologi selesai dikonfigurasi dan siap beroperasi. Parameter ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi proses konfigurasi dengan membandingkan metode konfigurasi manual dan metode Zero Touch Provisioning (ZTP) pada skenario LAN dan WAN. Pendekatan pengukuran berbasis durasi ini sejalan dengan penelitian (Fariz et al., 2021), yang menilai efisiensi ZTP pada banyak perangkat pada suatu topologi.

Evaluasi waktu provisioning dilakukan melalui beberapa iterasi pengujian untuk memperoleh gambaran yang lebih stabil terhadap performa masing-masing metode. Mengacu pada pendekatan pengujian otomatisasi jaringan dalam penelitian (Boškov et al., 2020), hasil pengukuran dapat dianalisis menggunakan nilai rata-rata, waktu tercepat, dan waktu terlama. Nilai rata-rata digunakan untuk menunjukkan kecenderungan umum durasi provisioning, sedangkan waktu tercepat dan waktu terlama digunakan untuk melihat variasi serta kestabilan proses. Dengan demikian, metode ZTP tidak hanya dapat dinilai dari tingkat

efisiensi waktunya, tetapi juga dari konsistensi durasi provisioning yang dihasilkan pada setiap percobaan.

Selain dianalisis melalui nilai rata-rata, waktu tercepat, dan waktu terlama, efisiensi waktu provisioning juga dihitung dalam bentuk persentase. Perhitungan persentase ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengurangan durasi provisioning yang diperoleh ketika proses konfigurasi dilakukan menggunakan metode ZTP dibandingkan dengan metode manual. Rumus perhitungan efisiensi waktu provisioning diadaptasi dari pendekatan pengukuran penghematan waktu pada proses konfigurasi manual dan otomatis, sebagaimana digunakan dalam penelitian (Epkin, 2025; Fariz et al., 2021; Hyun et al., 2024)

$$Ewp = \frac{W_{Manual} - W_{ZTP}}{W_{Manual}} \times 100 \% \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan :

- Ewp : Efisiensi waktu provisioning dalam bentuk persentase.
- W_{Manual} : Waktu provisioning menggunakan metode konfigurasi manual dalam satu skenario pengujian.
- W_{ZTP} : Waktu provisioning menggunakan metode Zero Touch Provisioning dalam satu skenario pengujian.

Persamaan (2.1) digunakan untuk menghitung persentase pengurangan waktu provisioning yang diperoleh melalui penerapan ZTP. Semakin besar nilai efisiensi yang dihasilkan, semakin besar pula pengurangan waktu provisioning yang dicapai oleh metode ZTP dibandingkan metode konfigurasi manual.

2.16 State of The Art

Bagian ini memuat perbandingan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Zero Touch Provisioning (ZTP), *network automation*, dan efisiensi proses provisioning perangkat jaringan. Perbandingan dilakukan berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian, serta research gap dari masing-masing penelitian. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan posisi penelitian dan menjelaskan kebutuhan penerapan ZTP berbasis Vendor Class Identifier (VCI) pada lingkungan jaringan multi-vendor.

Tabel 2.1 State of The Art

Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Gap Research
Network Automation for Zero-Based Provisioning, Simulation, Testing, and Policy-Compliant Optimization (IJSAR-2878) (Navarro & Leonen, 2025)	Implementasi sistem Network Automation berbasis Zero Touch Provisioning (ZTP) menggunakan Django-Python untuk kebutuhan dashboard secara simulasi dengan cEOS. Pengujian bertujuan untuk membandingkan waktu manual dan otomatis.	Otomasi provisioning mampu mengurangi waktu konfigurasi hingga 91,67% (60 menit → 5 menit per perangkat), menghilangkan kesalahan konfigurasi, dan memungkinkan provisioning simultan hingga 12 perangkat. Tingkat kepuasan pengguna tinggi (mean 4,2–4,8). (Navarro & Leonen, 2025)	Penelitian ini telah mengukur efisiensi waktu, error rate, dan kepuasan pengguna, tetapi belum secara khusus membahas penerapan ZTP pada lingkungan multi-vendor terutama berbasis klasifikasi VCI. Selain itu, pengujian belum menekankan perbandingan efektivitas provisioning pada skenario LAN dan WAN.
<i>Automating the Network Device Configuration Process for the Health and Welfare Information Systems Centre</i> (Epkln, 2025)	Eksperimen implementasi Zero Touch Provisioning (ZTP) pada switch Juniper EX2300, menggunakan DHCP + Ansible + Jinja2 Templates. Membandingkan konfigurasi manual vs otomatis.	Otomasi ZTP menghasilkan peningkatan efisiensi 40–50% lebih cepat dari konfigurasi manual. Waktu kerja admin sangat berkurang, konsistensi konfigurasi meningkat, dan meminimalkan human error. Sistem dapat digunakan juga untuk recovery perangkat dan provisioning massal	Penelitian ini masih berfokus pada perangkat Juniper EX2300 dalam lingkungan single-vendor. Mekanisme provisioning belum membahas klasifikasi vendor berbeda menggunakan VCI, sehingga belum menunjukkan bagaimana sistem menangani perangkat dengan sintaksis dan format skrip yang beragam.
<i>Analisis Tingkat Efisiensi pada Konfigurasi MikroTik Hotspot menggunakan Zero Touch Provisioning</i> (Fariz et al., 2021)	Implementasi ZTP berbasis Python Paramiko untuk otomatisasi konfigurasi MikroTik (IP, DHCP, hotspot, firewall). Membandingkan waktu manual dan otomatis.	ZTP pada MikroTik hotspot menunjukkan peningkatan efisiensi 98% lebih cepat dibanding manual (1682 detik → 31 detik). Pengujian simultan pada 5 router menunjukkan seluruh perangkat berhasil terkonfigurasi dengan benar.	Penelitian ini terbatas pada perangkat MikroTik dan layanan hotspot, sehingga belum membahas provisioning awal perangkat jaringan multi-vendor. Penelitian tersebut juga belum menguji perbedaan DHCP option, format skrip, maupun skenario topologi LAN dan WAN.

Tabel 2.1 State of The Art (Lanjutan)

Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Gap Research
"Time-to-Provision Evaluation of IoT Devices Using Automated Zero-Touch Provisioning (Boškov et al., 2020)	Implementasi solusi ZTP berbasis software-enabled access point (Soft-AP) dan Bluetooth pada perangkat IoT menggunakan mediator tunggal. Mengevaluasi performa Time-to-Provision (TTP) dibandingkan metode manual pada testbed LOG-A-TEC.	Solusi ZTP berbasis Bluetooth memberikan peningkatan efisiensi TTP tertinggi sebesar 880% dibandingkan non-pakar dan 313% dibandingkan pakar. Metode ini terbukti mandiri terhadap vendor (interoperable) dan dapat diterapkan tanpa perangkat keras tambahan.	Penelitian ini mengevaluasi metrik Time-to-Provision pada perangkat IoT menggunakan Soft-AP dan Bluetooth, bukan pada perangkat infrastruktur jaringan seperti switch. Penelitian tersebut belum membahas ZTP berbasis DHCP Option dan VCI untuk distribusi skrip konfigurasi multi-vendor.
Automation of Network Device Configuration Using Zero-Touch Provisioning - A Case Study" (Šimunić & Grgurevic, 2021)	Studi kasus implementasi model ZTP pada perangkat Cisco CSR1000v di lingkungan emulasi EVE-NG. Mengembangkan skrip pemrograman Python dan file konfigurasi berformat JSON yang disimpan pada server terpusat	Implementasi ZTP memberikan penghematan waktu instalasi lebih dari 95%, mengurangi biaya operasional karyawan (engineer-hours), serta meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error). Solusi ini dinilai sangat efektif untuk implementasi jaringan skala besar	Penelitian ini berhasil menunjukkan efisiensi ZTP pada perangkat Cisco CSR1000v, tetapi masih berada pada lingkungan single-vendor. Penelitian tersebut belum menguji mekanisme provisioning pada perangkat dari beberapa vendor yang memiliki sistem operasi, sintaksis, dan mekanisme eksekusi skrip berbeda.
"Sistem Automasi Zero Touch Provisioning Routerboard Berbasis GraphQL API" (Krisnayuda P & Suni, 2023)	Mengembangkan sistem automasi ZTP untuk Routerboard MikroTik menggunakan PHP Laravel, GraphQL API, server controller, dan mekanisme HTTP request. Pengujian dilakukan secara fungsional dan durasi provisioning diuji sebanyak 10 kali.	Sistem mampu melakukan provisioning otomatis pada routerboard melalui komunikasi antara router dan server controller. Rata-rata durasi proses ZTP yang diperoleh adalah 8.851 ms. Sistem juga dapat mendukung eksekusi konfigurasi secara massal.	Penelitian masih berfokus pada Routerboard/MikroTik dan API GraphQL, belum membahas klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, belum menguji lingkungan multi-vendor switch, serta belum membandingkan skenario LAN dan WAN

Tabel 2.1 State of The Art (Lanjutan)

Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Gap Research
“Zero-Touch Multi-Service Provisioning With Pluggable Module-Type OLT in Access Network Virtualization Testbed” (Yoshino et al., 2021)	Menguji prosedur aktivasi layanan otomatis berbasis ZTP pada jaringan akses optik menggunakan access network virtualization, pluggable module-type OLT, dan testbed bersama tiga operator telekomunikasi Asia-Pasifik.	Penelitian membuktikan bahwa prosedur aktivasi layanan berbasis ZTP dapat berjalan pada testbed jaringan akses optik. Saat 32 pelanggan meminta aktivasi layanan secara bersamaan, seluruh permintaan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 detik.	Fokus penelitian berada pada jaringan akses optik/OLT dan aktivasi layanan pelanggan, bukan provisioning awal perangkat switch multi-vendor. Penelitian tersebut belum membahas pemanfaatan Vendor Class Identifier pada DHCP untuk mengarahkan perangkat berbeda ke skrip konfigurasi yang sesuai.
“eSIM and Blockchain Integrated Secure Zero-Touch Provisioning for Autonomous Cellular-IoTs in 5G Networks” (Krishnan et al., 2024)	Mengembangkan sistem secure ZTP untuk perangkat autonomous cellular IoT dengan integrasi eSIM, blockchain, SDN, secure token, dan IoT-SAFE remote SIM provisioning. Evaluasi dilakukan melalui simulasi dan analisis keamanan.	Framework yang dikembangkan dapat mendukung provisioning IoT secara aman dan skalabel. Sistem SleSIM mencapai sekitar 240 ms Time-to-Provision dan menunjukkan performa lebih baik dibanding provisioning manual maupun expert provisioning.	Penelitian lebih berfokus pada IoT seluler, eSIM, blockchain, dan keamanan provisioning, bukan provisioning awal perangkat jaringan switch. Penelitian tersebut belum mengevaluasi efisiensi waktu pada lingkungan multi-vendor network operating system.

Berdasarkan Tabel 2.1, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Zero Touch Provisioning dan *network automation* umumnya dievaluasi menggunakan metrik efisiensi waktu, tingkat kesalahan konfigurasi, keberhasilan konfigurasi, dan konsistensi hasil provisioning. Penelitian oleh (Navarro & Leonen, 2025) menggunakan metrik waktu provisioning, error rate, jumlah perangkat yang dapat dikonfigurasi secara simultan, serta kepuasan pengguna melalui survei Likert. Penelitian oleh (Fariz et al., 2021) menggunakan metrik waktu konfigurasi manual dan otomatis serta keberhasilan konfigurasi pada beberapa perangkat MikroTik. Penelitian oleh (Boškov et al., 2020) menggunakan metrik Time-to-Provision (TTP) dengan nilai average, best-effort, dan worst-effort untuk membandingkan provisioning manual dan otomatis. Sementara itu, (Epkin, 2025) mengevaluasi waktu konfigurasi manual dan ZTP, waktu keterlibatan administrator, serta konsistensi konfigurasi. (Šimunić & Grgurevic, 2021) menilai penghematan waktu instalasi, pengurangan engineer-hours, serta potensi penurunan human error pada implementasi ZTP.

Penelitian Navarro dan Leonen (2025) menunjukkan bahwa otomasi provisioning dapat mengurangi waktu konfigurasi secara signifikan, yaitu dari 60 menit menjadi sekitar 5 menit per perangkat, dengan pengurangan waktu sebesar 91,67% serta penurunan error

konfigurasi pada skenario yang diuji. Penelitian Fariz et al. (2021) juga menunjukkan peningkatan efisiensi yang tinggi pada konfigurasi MikroTik hotspot, yaitu dari 1682 detik secara manual menjadi 31 detik menggunakan ZTP. Boškov et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan ZTP berbasis Bluetooth dan Soft-AP mampu mempercepat proses provisioning perangkat IoT dibandingkan provisioning manual, baik pada pengguna pakar maupun non-pakar. Epkin (2025) menunjukkan bahwa ZTP pada perangkat Juniper EX2300 dapat meningkatkan efisiensi sekitar 40–50%, terutama ketika beberapa switch dikonfigurasi secara bersamaan. Adapun Šimunić dan Grgurević (2021) menunjukkan bahwa implementasi ZTP pada Cisco CSR1000v mampu memberikan penghematan waktu instalasi lebih dari 95%.

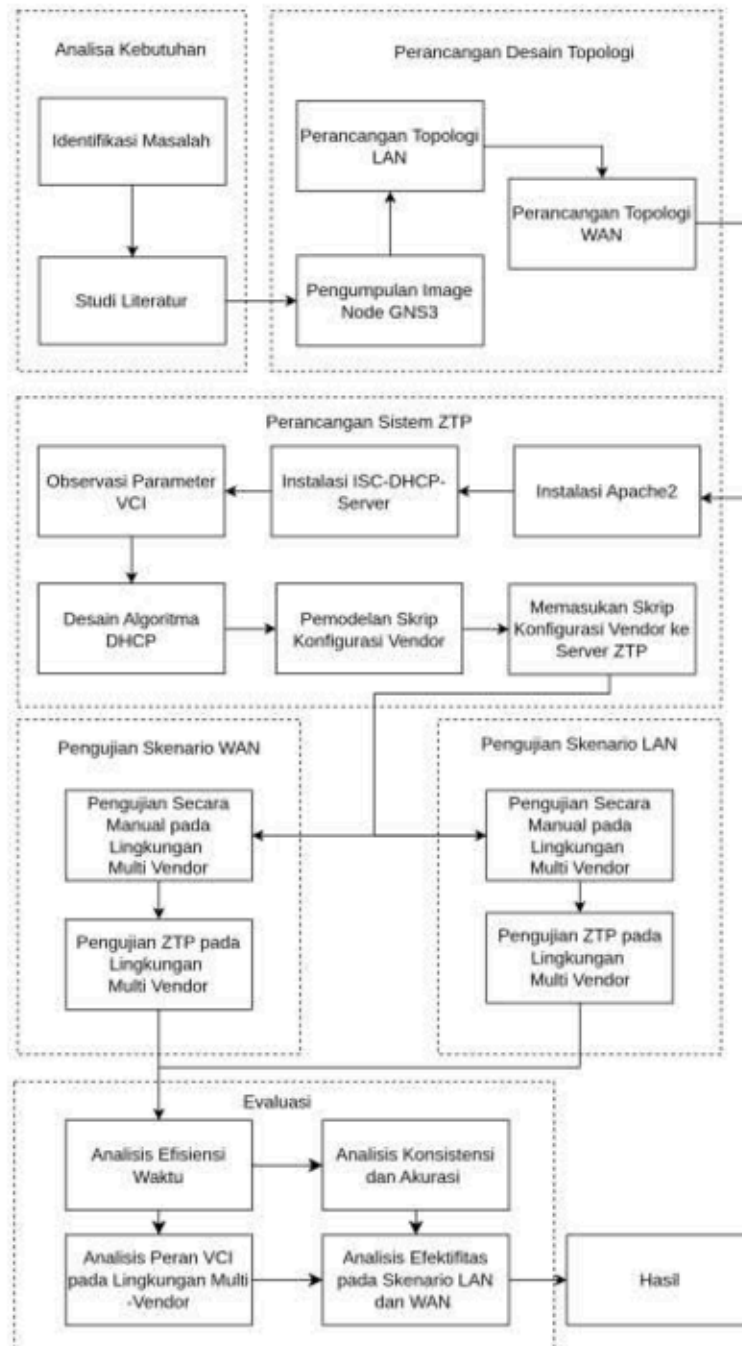
Meskipun penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa ZTP mampu meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan konfigurasi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada lingkungan single-vendor atau objek pengujian yang spesifik. Penelitian Fariz et al. (2021) hanya berfokus pada MikroTik hotspot, Epkin (2025) pada Juniper EX2300, dan Šimunić dan Grgurević (2021) pada Cisco CSR1000v. Sementara itu, Boškov et al. (2020) membahas provisioning perangkat IoT berbasis Soft-AP dan Bluetooth, bukan perangkat infrastruktur jaringan seperti switch multi-vendor. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian pada penerapan ZTP untuk perangkat jaringan heterogen yang memiliki perbedaan sistem operasi, sintaksis konfigurasi, format skrip, dan mekanisme penerimaan DHCP Option.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi proses provisioning awal pada lingkungan jaringan multi-vendor menggunakan ZTP berbasis Vendor Class Identifier (VCI). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menggunakan satu vendor, penelitian ini melibatkan tiga platform sistem operasi jaringan, yaitu Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux. VCI digunakan sebagai mekanisme klasifikasi pada ISC-DHCP-Server agar setiap perangkat dapat diarahkan ke skrip konfigurasi yang sesuai dengan karakteristik vendornya. Selain mengevaluasi efisiensi waktu provisioning, penelitian ini juga membahas keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, validasi konfigurasi akhir terhadap template, peran VCI dalam distribusi skrip konfigurasi, serta penerapan sistem provisioning terpusat pada skenario LAN dan WAN.

Dengan demikian, research gap yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum banyaknya penelitian yang membahas penerapan ZTP berbasis VCI pada lingkungan jaringan multi-vendor dengan perbedaan sistem operasi, format skrip, dan mekanisme DHCP Option. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan merancang dan menguji sistem provisioning terpusat yang mampu mengklasifikasikan perangkat berdasarkan VCI, mendistribusikan skrip konfigurasi sesuai vendor, serta membandingkan kinerjanya terhadap metode manual pada skenario LAN dan WAN.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian



Gambar 3.1 Flowchart Penelitian Zero Touch Provisioning

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental untuk menguji penerapan mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) pada lingkungan jaringan multi-vendor. Perangkat yang digunakan terdiri dari Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan

membandingkan secara langsung proses provisioning awal antara metode konfigurasi manual dan metode ZTP pada skenario jaringan yang berbeda.

Tahapan penelitian dilakukan secara terstruktur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1. Proses penelitian diawali dengan analisis kebutuhan, identifikasi masalah, dan studi literatur untuk memahami konsep ZTP, DHCP, VCI, karakteristik perangkat multi-vendor, serta pendekatan pengukuran waktu provisioning. Setelah itu, dilakukan perancangan desain topologi dengan mengumpulkan image node GNS3, kemudian menyusun topologi LAN dan WAN sebagai lingkungan pengujian.

Tahap berikutnya adalah perancangan sistem ZTP. Pada tahap ini dilakukan instalasi dan konfigurasi layanan utama, yaitu ISC-DHCP-Server sebagai server pengalamatan dan klasifikasi perangkat, serta Apache2 sebagai repositori skrip konfigurasi. Selanjutnya, dilakukan observasi parameter VCI dari masing-masing perangkat, penyusunan algoritma DHCP berbasis klasifikasi vendor, dan pemodelan template konfigurasi yang disesuaikan dengan karakteristik setiap sistem operasi jaringan. VCI digunakan untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan vendor atau sistem operasi jaringan, bukan untuk membedakan identitas individual setiap switch. Oleh karena itu, dua perangkat dari vendor yang sama akan menerima skrip konfigurasi yang sama. Konsekuensi dari pendekatan tersebut adalah perangkat yang berasal dari vendor yang sama akan memperoleh konfigurasi dasar yang identik, termasuk parameter seperti hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, dan trunk port. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut masih dapat diterima karena fokus pengujian diarahkan pada standarisasi provisioning awal berdasarkan perbedaan vendor, bukan pada personalisasi konfigurasi setiap perangkat. Namun, pada implementasi jaringan produksi, diperlukan mekanisme tambahan seperti pencocokan alamat MAC, serial number, DHCP host declaration, atau basis data inventaris perangkat agar setiap switch dapat memperoleh konfigurasi individual yang berbeda.

Setelah sistem ZTP siap, pengujian dilakukan pada dua skenario, yaitu skenario LAN dan skenario WAN. Pada masing-masing skenario, dilakukan pengujian menggunakan metode konfigurasi manual dan metode ZTP pada lingkungan multi-vendor. Pengujian ini bertujuan untuk memperoleh data waktu provisioning, rincian waktu provisioning pada setiap switch target, serta hasil validasi konfigurasi akhir terhadap template yang telah ditentukan.

Data hasil pengujian kemudian dievaluasi melalui beberapa aspek, yaitu efisiensi waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, peran VCI dalam lingkungan multi-vendor, validasi keberhasilan provisioning, serta penerapan sistem pada skenario LAN dan WAN. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana mekanisme ZTP berbasis VCI mampu mendukung provisioning awal secara lebih efisien, konsisten, dan terpusat pada infrastruktur jaringan heterogen.

3.2 Alat Penelitian dan Bahan Penelitian

Bagian ini merinci seluruh instrumen yang digunakan untuk melaksanakan eksperimen. Alat dan bahan tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori perangkat lunak dan perangkat keras.

3.2.1 Perangkat Lunak

Bagian ini berisi daftar aplikasi dan sistem operasi pendukung penelitian.

Tabel 3.1 Tabel Perangkat Lunak

Nama	Versi	Keterangan
GNS3	2.2.55	Terdiri dari GNS3Server dan GNS3GUI. Digunakan untuk membangun dan mensimulasikan topologi jaringan dengan perangkat virtual Arista vEOS, EXOS, dan Cumulus Linux.
Arista vEOS	4.33.5M	Digunakan sebagai perangkat switch virtual untuk pengujian ZTP.
EXOS Virtual	EXOS VM	Sistem operasi jaringan virtual dari Extreme Networks untuk pengujian ZTP.
Cumulus Linux	5.4.0-vx-amd64	OS jaringan berbasis Linux Debian yang dikembangkan oleh NVIDIA digunakan untuk pengujian ZTP.
Ubuntu Cloud Server	22.04	Sistem operasi untuk menjalankan HTTP server, dan layanan DHCP
ISC-DHCP-Server	4.1-ESV-R16-P2	Software yang berfungsi untuk menyediakan layanan DHCP dan identifikasi VCI
Apache2	2.4.66	Layanan HTTP , berfungsi sebagai penyedia file skrip ZTP
Cisco 3725	c3725-adventerprisek9-mz.124-15.T14	Untuk menjalankan fungsi DHCP Relay (<i>ip helper-address</i>) dan Routing OSPF

3.2.2 Perangkat Keras

Penelitian dilakukan sepenuhnya pada lingkungan virtual. Spesifikasi perangkat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2 .

Tabel 3.2 Tabel Perangkat Keras

Perangkat	Peran Dalam Penelitian	Spesifikasi
Laptop Host Utama	Digunakan untuk menjalankan aplikasi GNS3, mengelola topologi, melakukan konfigurasi perangkat, serta menjalankan sebagian node virtual.	Aspire A514-54; Gen 11 th Intel i3-1115z 4 core; RAM 12 GB; Storage 516 GB SSD
Laptop Remote Server	Digunakan sebagai GNS3 remote server untuk membantu menjalankan node virtual tambahan agar beban komputasi tidak seluruhnya ditanggung oleh host utama.	Lenovo IdeaPad Gaming 3; Gen 11 th Intel i5-1115h; RAM 16 GB; Storage 512 GB SSD

3.3 Perancangan Sistem dan Topologi

Perancangan sistem dilakukan untuk menghasilkan infrastruktur jaringan yang mampu mendukung proses provisioning otomatis pada skenario multi-vendor. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan server terpusat dengan berbagai platform perangkat jaringan virtual.

3.3.1 Konfigurasi Server Provisioning Terpusat

Server provisioning dalam penelitian ini dibangun menggunakan sistem operasi Ubuntu Server 22.04 yang menjalankan dua layanan utama secara terpusat

1. **ISC-DHCP-Server:** Berfungsi sebagai otak otomatisasi yang mengelola pemberian alamat IP dan parameter ZTP. Server ini dikonfigurasi menggunakan metode DHCP Classing berbasis *Vendor Class Identifier* (VCI) untuk mengidentifikasi identitas vendor perangkat (Arista, EXOS, atau Cumulus) yang meminta provisioning.
2. **Apache2 (Web Server):** Berfungsi sebagai repositori pusat untuk menyimpan file konfigurasi (.xsf) dan template konfigurasi. Layanan ini melayani permintaan HTTP dari perangkat jaringan untuk mengunduh sumber daya konfigurasi setelah perangkat menerima instruksi lokasi file dari server DHCP.

3.3.2 Peran Router dan Mekanisme DHCP Relay

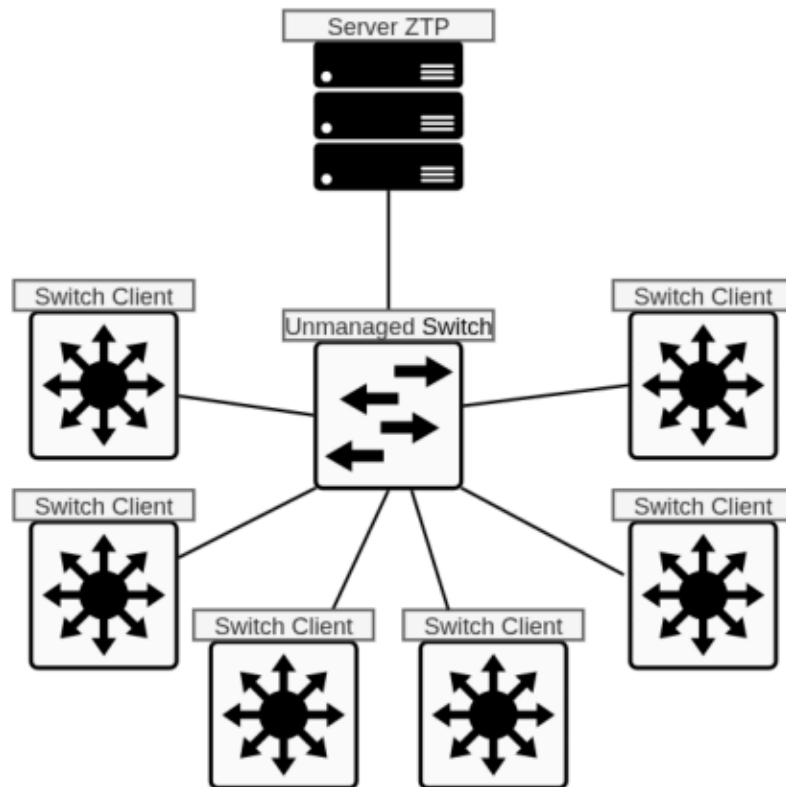
Dalam perancangan ini, router memiliki peran yang bervariasi tergantung pada skenario topologi yang diuji

1. **DHCP Relay:** Pada skenario WAN, router dikonfigurasi dengan fitur ip helper-address untuk meneruskan paket DHCPDISCOVER dari perangkat switch di cabang menuju server ZTP pusat di segmen jaringan yang berbeda
2. **Routing Dinamis:** Router menjalankan protokol OSPF Area 1 untuk memastikan distribusi rute antar segmen jaringan berjalan secara otomatis setelah proses provisioning perangkat selesai, guna menjamin konektivitas end-to-end.

3.3.3 Skenario Topologi Jaringan

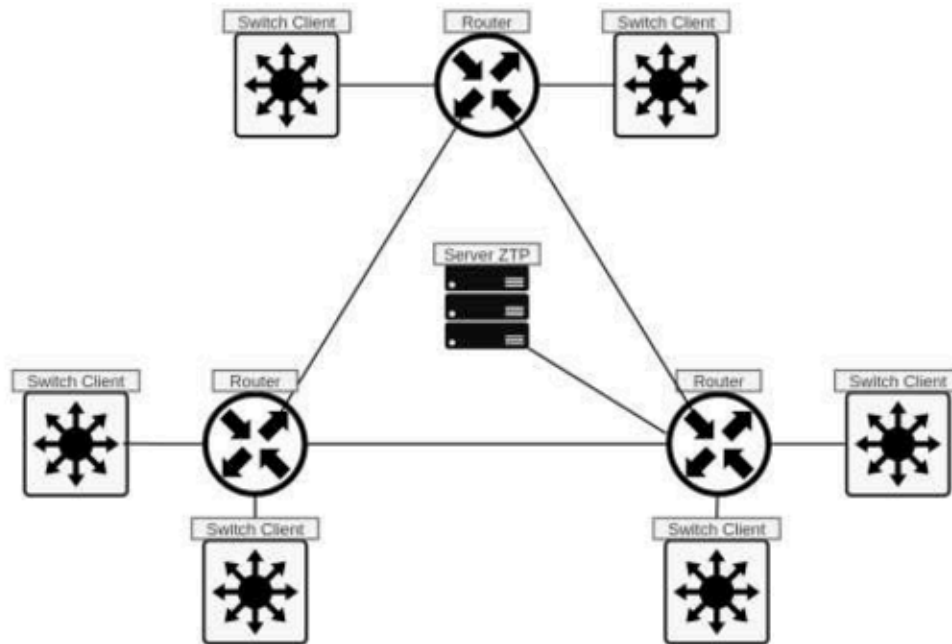
Dua skenario topologi dirancang untuk mengevaluasi kemampuan mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) dalam menangani perbedaan karakteristik jaringan, yaitu jaringan lokal dan jaringan terdistribusi.

1. **Topologi LAN (Local Area Network):** Topologi LAN digunakan untuk menguji proses provisioning pada jaringan lokal dengan kompleksitas rendah. Pada skenario ini, enam switch target yang terdiri dari dua Cumulus Linux, dua Arista vEOS, dan dua Extreme EXOS dihubungkan ke satu unmanaged switch yang berada dalam satu segmen jaringan dengan Server ZTP. Karena seluruh perangkat berada dalam satu jaringan lokal, proses DHCPDISCOVER dari perangkat target dapat langsung menjangkau Server ZTP tanpa memerlukan mekanisme routing yang kompleks.



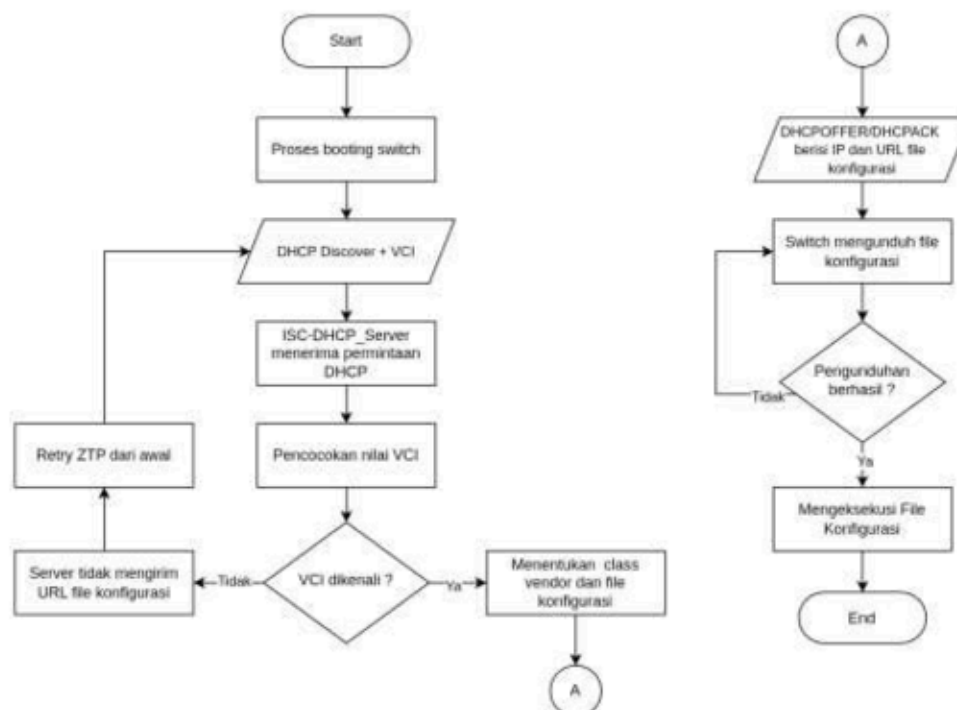
Gambar 3.2 Desain Topologi LAN

2. **Topologi WAN** (*Wide Area Network*): Topologi WAN digunakan untuk menguji efektivitas ZTP pada jaringan terdistribusi. Pada skenario ini, enam switch target ditempatkan pada beberapa segmen jaringan yang terhubung melalui router. Router R1, R2, dan R3 membentuk jalur komunikasi antarsegmen, sedangkan Server ZTP ditempatkan pada segmen pusat. Mekanisme DHCP Relay digunakan agar permintaan DHCP dari switch pada segmen berbeda dapat diteruskan menuju Server ZTP. Routing dinamis OSPF digunakan untuk menjaga konektivitas antarrouter selama proses provisioning berlangsung.



Gambar 3.3 Desain Topologi WAN

3.3.4 Alur Kerja Zero Touch Provisioning berbasis VCI



Gambar 3.4 Flowchart Alur ZTP berbasis VCI

Flowchart sistem ZTP berbasis VCI pada Gambar 3.4 menggambarkan alur kerja provisioning awal perangkat switch secara otomatis. Proses dimulai ketika perangkat switch melakukan proses booting dalam kondisi *factory-default*. Pada kondisi tersebut, perangkat belum memiliki konfigurasi awal sehingga akan memulai proses Zero Touch Provisioning dengan mengirimkan permintaan DHCP.

Pada tahap awal, perangkat mengirimkan paket DHCPDISCOVER yang memuat informasi Vendor Class Identifier (VCI). Informasi VCI digunakan sebagai identitas vendor atau sistem operasi jaringan perangkat. Setelah permintaan DHCP diterima oleh ISC-DHCP-Server, server melakukan pencocokan nilai VCI untuk menentukan apakah perangkat termasuk ke dalam class vendor yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Apabila nilai VCI dikenali, server akan menentukan class vendor dan file konfigurasi yang sesuai. Dalam penelitian ini, perangkat Arista vEOS diarahkan ke file `arista.sh`, perangkat Cumulus Linux diarahkan ke file `cumulus.sh`, sedangkan perangkat Extreme EXOS diarahkan ke file `exos.xsf`. Setelah class vendor dan file konfigurasi ditentukan, server mengirimkan DHCP OFFER/DHCPACK yang berisi alamat IP dan URL file konfigurasi kepada perangkat target.

Setelah menerima informasi tersebut, perangkat switch akan mengunduh file konfigurasi dari repositori HTTP yang disediakan oleh Server ZTP. Apabila proses pengunduhan berhasil, perangkat akan mengeksekusi file konfigurasi yang telah diterima. File konfigurasi tersebut berisi parameter dasar seperti hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta perintah penyimpanan atau penerapan konfigurasi sesuai karakteristik masing-masing vendor.

Pada flowchart juga ditunjukkan adanya kondisi kegagalan. Apabila nilai VCI tidak dikenali, server tidak mengirimkan URL file konfigurasi kepada perangkat. Kondisi ini menyebabkan perangkat melakukan retry ZTP dari awal dengan kembali mengirimkan DHCPDISCOVER dan VCI. Mekanisme retry tersebut juga dapat terjadi ketika perangkat gagal mengunduh file konfigurasi dari repositori, sehingga perangkat akan mencoba kembali proses pengunduhan atau mengulangi proses ZTP dari awal.

Dengan alur tersebut, sistem ZTP berbasis VCI memungkinkan proses provisioning dilakukan secara otomatis dan terpusat. Server DHCP tidak hanya berfungsi memberikan alamat IP, tetapi juga melakukan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI dan mengarahkan perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai. Hal ini penting pada lingkungan multi-vendor karena setiap vendor memiliki format perintah dan mekanisme provisioning yang berbeda.

3.4 Template Konfigurasi

Setiap vendor memiliki struktur sintaksis dan mekanisme eksekusi skrip yang berbeda, sehingga template konfigurasi dirancang secara khusus agar sesuai dengan format masing-masing sistem operasi perangkat. Template atau skrip ini disusun untuk memenuhi kebutuhan standarisasi infrastruktur pada saat *provisioning* awal dalam skenario *multi-vendor*.

3.4.1 Parameter Konfigurasi Standar

Untuk menjamin konsistensi pada kedua skenario pengujian, setiap skrip ZTP mencakup parameter dasar sebagai berikut:

1. **Konfigurasi VLAN:** Melakukan *segmentasi* jaringan secara logis, mencakup pembuatan VLAN ID, pengaturan *tagging* atau *untagging* pada interface, serta *domain broadcast*.

2. **Konfigurasi Hostname:** Menetapkan identitas standar sesuai vendor pada perangkat untuk memudahkan proses monitoring dan manajemen.
3. **Manajemen Akses (Username & Password):** Mengotomatisasi pembuatan akun administrator dan penerapan kebijakan keamanan secara seragam pada seluruh perangkat.
4. **Konfigurasi Timezone:** Mengatur referensi waktu sistem yang konsisten untuk akurasi pencatatan log dan analisis jaringan.

3.4.2 Karakteristik Skrip Berdasarkan Vendor

Implementasi teknis skrip disesuaikan dengan cara masing-masing Network Operating System (NOS) melakukan parsing dan eksekusi:

1. **Arista vEOS (.sh):** Memanfaatkan skrip berbasis Bash atau Python yang diunduh melalui instruksi Option 143 atau 67. Arista memiliki kemampuan eksekusi yang fleksibel karena berbasis Linux standar.
2. **ExtremeXOS (EXOS) (.xsf):** Menggunakan file skrip dengan ekstensi .xsf yang berisi urutan perintah CLI. EXOS memiliki aturan parsing yang lebih ketat, sehingga urutan perintah harus disusun secara sekuensial agar dapat diterapkan tanpa kesalahan.
3. **Cumulus Linux (.sh):** Mengadopsi pendekatan Linux-native karena berbasis Debian. Pada penelitian ini, provisioning dilakukan melalui skrip Bash yang digunakan untuk mengatur hostname, akun pengguna, timezone, bridge, VLAN, access port, dan trunk port dengan memodifikasi file konfigurasi sistem secara langsung. ONIE tidak menjadi fokus pengujian karena penelitian ini tidak mencakup proses instalasi sistem operasi, melainkan hanya provisioning konfigurasi awal setelah Cumulus Linux berjalan.

3.4.3 Integrasi dengan Server Provisioning

Seluruh file template konfigurasi disimpan dalam direktori terpusat yaitu */var/www/html/ztp/* di server Apache2. Melalui mekanisme DHCP *Classing* pada ISC-DHCP-Server, perangkat akan diarahkan untuk mengunduh file yang hanya relevan dengan VCI-nya, sehingga mencegah kegagalan provisioning akibat perbedaan platform.

3.5 Metode Pengujian

Metode pengujian dalam penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi waktu, dan konsistensi mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP) pada lingkungan jaringan multi-vendor. Pengujian difokuskan pada perbandingan antara metode konfigurasi manual dan metode ZTP dalam melakukan provisioning awal pada enam perangkat switch target yang terdiri dari dua Arista vEOS, dua Extreme EXOS, dan dua Cumulus Linux.

Pengujian dilakukan pada dua skenario jaringan, yaitu Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN). Pada setiap skenario, keenam switch target diuji menggunakan metode konfigurasi manual dan metode ZTP untuk mengetahui kemampuan sistem

provisioning terpusat dalam mendistribusikan konfigurasi pada kondisi jaringan lokal maupun jaringan terdistribusi.

3.5.1 Skenario Pengujian Jaringan

Pengujian dilakukan pada dua kondisi infrastruktur jaringan untuk mengevaluasi efektivitas dan konsistensi sistem provisioning terpusat pada skenario lokal dan terdistribusi.

1. Skenario LAN (*Local Area Network*)

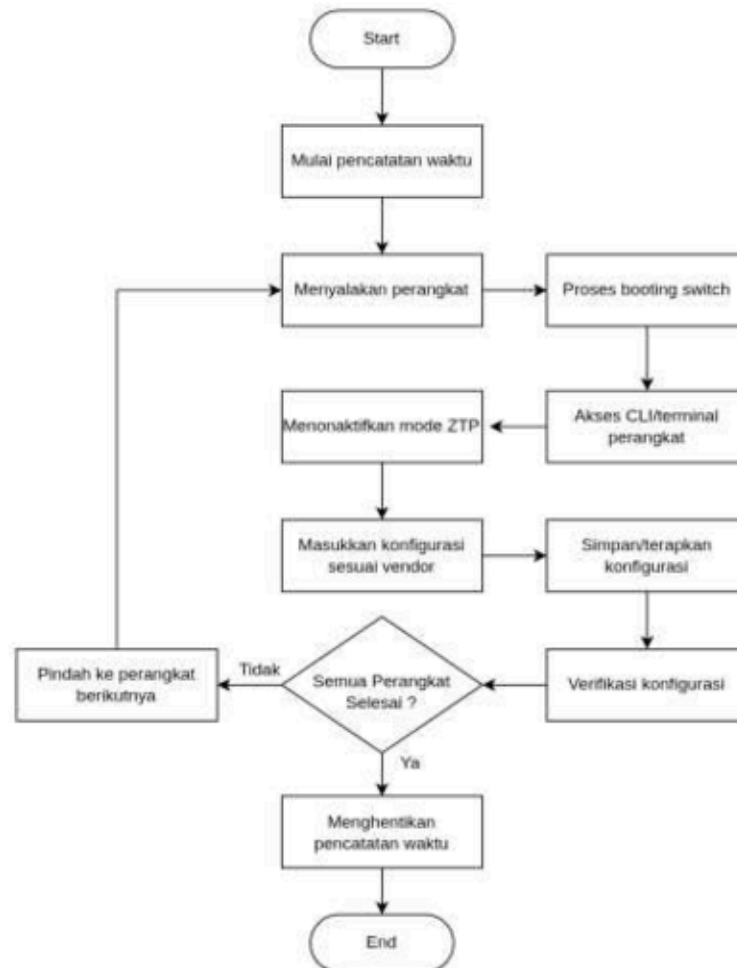
Skenario LAN digunakan untuk menguji proses provisioning pada jaringan lokal, yaitu ketika perangkat switch target dan server ZTP berada dalam satu lingkungan jaringan yang sama. Pada skenario ini, proses provisioning tidak melibatkan mekanisme routing yang kompleks, sehingga pengujian difokuskan pada kemampuan server ZTP dalam mengenali perangkat berdasarkan Vendor Class Identifier (VCI) dan mengirimkan skrip konfigurasi yang sesuai dengan masing-masing vendor.

2. Skenario WAN (*Wide Area Network*)

Skenario WAN digunakan untuk menguji efektivitas ZTP pada jaringan terdistribusi. Pada skenario ini, perangkat switch target berada pada segmen jaringan yang berbeda dengan server ZTP. Permintaan DHCP dari perangkat switch diteruskan oleh router melalui mekanisme DHCP Relay menuju server pusat. Skenario ini digunakan untuk mengetahui apakah sistem provisioning tetap dapat berjalan secara konsisten meskipun perangkat target berada pada jaringan yang berbeda.

3.5.2 Prosedur Pengujian Metode Konfigurasi Manual

Pada metode konfigurasi manual, proses provisioning dilakukan secara sekuensial oleh satu administrator melalui CLI atau terminal masing-masing perangkat. Setiap skenario pengujian menggunakan enam switch virtual yang terdiri dari dua Arista vEOS, dua Extreme EXOS, dan dua Cumulus Linux, serta dilakukan sebanyak lima kali iterasi. Penggunaan satu administrator bertujuan untuk menjaga konsistensi pelaku pengujian, sehingga perbandingan waktu antara metode manual dan metode ZTP tidak dipengaruhi oleh perbedaan jumlah atau kemampuan operator. Prosedur manual meliputi pencatatan waktu, penyalaan perangkat, proses booting, akses CLI, penonaktifan mode ZTP, konfigurasi sesuai sintaksis vendor, penyimpanan atau penerapan konfigurasi, serta verifikasi hasil konfigurasi.



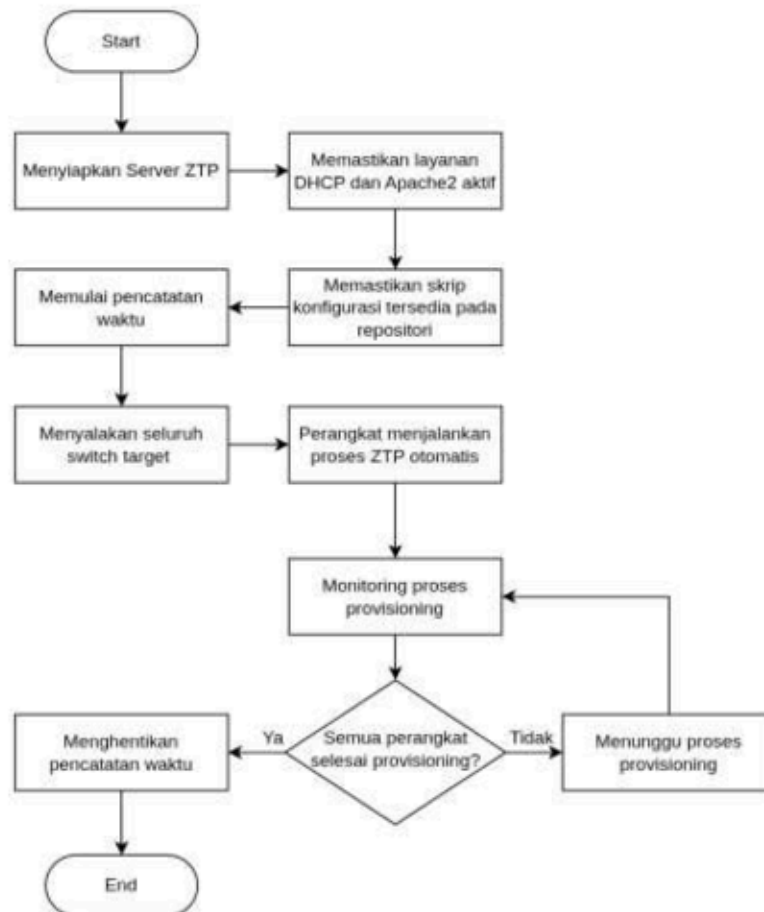
Gambar 3.5 Flowchart Prosedur Pengujian Konfigurasi Manual

Berdasarkan Gambar 3.5, prosedur pengujian metode konfigurasi manual dimulai dengan pencatatan waktu sebelum perangkat switch target dinyalakan. Setelah perangkat menyelesaikan proses booting, administrator mengakses CLI atau terminal perangkat, menonaktifkan mode ZTP, memasukkan konfigurasi sesuai vendor, menyimpan atau menerapkan konfigurasi, kemudian melakukan verifikasi. Apabila masih terdapat perangkat yang belum dikonfigurasi, administrator berpindah ke perangkat berikutnya dan mengulangi proses yang sama. Pencatatan waktu dihentikan ketika seluruh perangkat pada skenario pengujian selesai dikonfigurasi dan siap digunakan.

3.5.3 Prosedur Pengujian Metode Zero Touch Provisioning

Pada metode Zero Touch Provisioning, proses provisioning dilakukan secara otomatis pada enam switch virtual yang terdiri dari dua Arista vEOS, dua Extreme EXOS, dan dua Cumulus Linux. Pengujian dilakukan sebanyak lima kali iterasi pada masing-masing skenario LAN dan WAN. Sebelum pengujian dimulai, Server ZTP dipastikan telah menjalankan layanan ISC-DHCP-Server dan Apache2, serta menyediakan skrip konfigurasi pada repositori. Setelah pencatatan waktu dimulai, seluruh switch target dinyalakan sehingga perangkat dapat menjalankan proses ZTP melalui DHCPDISCOVER, identifikasi Vendor

Class Identifier (VCI), pengunduhan skrip konfigurasi, dan eksekusi konfigurasi sesuai vendor.



Gambar 3.6 Flowchart Prosedur Pengujian ZTP

Berdasarkan Gambar 3.6, prosedur pengujian metode ZTP diawali dengan menyiapkan Server ZTP, memastikan layanan ISC-DHCP-Server dan Apache2 aktif, serta memastikan skrip konfigurasi tersedia pada repositori. Setelah seluruh komponen server siap, pencatatan waktu dimulai dan seluruh switch target dinyalakan. Perangkat kemudian menjalankan proses ZTP secara otomatis melalui mekanisme DHCP, identifikasi VCI, pengunduhan skrip konfigurasi, dan eksekusi konfigurasi sesuai vendor. Apabila seluruh perangkat belum selesai provisioning, proses pemantauan tetap dilakukan hingga perangkat terakhir selesai. Pencatatan waktu dihentikan setelah seluruh perangkat selesai provisioning dan siap digunakan.

3.6 Parameter Pengukuran dan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil eksperimen dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, rincian waktu provisioning pada setiap switch target, keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan Vendor Class

Identifier (VCI), serta validasi hasil konfigurasi akhir terhadap template pada metode manual dan metode ZTP.

Setiap pengujian pada skenario LAN dan WAN dilakukan sebanyak lima kali pengulangan atau iterasi. Hasil dari setiap iterasi dianalisis untuk memperoleh nilai rata-rata waktu provisioning, waktu tercepat, waktu terlama, serta rincian waktu provisioning pada masing-masing switch target.

3.6.1 Total Waktu Provisioning

Penelitian ini menggunakan parameter waktu provisioning untuk mengukur durasi total proses penyediaan konfigurasi perangkat. Waktu provisioning dalam penelitian ini didefinisikan sebagai durasi total sejak perangkat switch target dinyalakan hingga seluruh perangkat switch target dalam satu skenario topologi selesai dikonfigurasi dan siap beroperasi.

Pengukuran waktu provisioning dilakukan pada tingkat skenario/topologi, bukan hanya pada satu perangkat secara individual. Dengan demikian, waktu yang dicatat merupakan total waktu yang dibutuhkan sampai seluruh perangkat switch target dalam satu skenario pengujian selesai dikonfigurasi.

Batasan pengukuran pada masing-masing metode adalah sebagai berikut:

1. Metode Manual : Pada metode manual, waktu provisioning dihitung sejak perangkat switch target dinyalakan, melewati proses booting, hingga terminal konsol dapat diakses. Setelah itu, administrator melakukan konfigurasi secara manual melalui Command Line Interface (CLI) pada setiap perangkat secara sekuensial. Pengukuran berakhir ketika seluruh perangkat switch target dalam satu skenario topologi selesai dikonfigurasi dan siap beroperasi.
2. Metode Otomatisasi : Pada metode ZTP, waktu provisioning dihitung sejak perangkat switch target dinyalakan dalam kondisi *factory-default*. Proses ini mencakup bootstrapping perangkat, pengiriman DHCPDISCOVER yang memuat informasi Vendor Class Identifier (VCI), penerimaan parameter DHCP dari server, pengunduhan skrip konfigurasi dari server ZTP, hingga eksekusi skrip konfigurasi secara otomatis. Pengukuran berakhir ketika seluruh perangkat switch target selesai menjalankan proses provisioning dan siap beroperasi.

Perhitungan persentase efisiensi waktu provisioning dilakukan dengan mengacu pada Persamaan (2.1). Sebagai contoh, apabila metode manual membutuhkan waktu 1.200 detik dan metode ZTP membutuhkan waktu 360 detik, maka efisiensi waktu provisioning dihitung sebagai berikut:

$$E_{WP} = \frac{1200 - 360}{1200} \times 100 \%$$

$$E_{WP} = 70\%$$

Berdasarkan contoh tersebut, metode ZTP mampu mengurangi waktu provisioning sebesar 70% dibandingkan metode manual. Pada penelitian ini, perhitungan efisiensi dilakukan menggunakan data rata-rata dari lima kali iterasi pada masing-masing skenario pengujian.

3.6.2 Analisis Performa dan Konsistensi

Analisis performa tidak hanya dilakukan berdasarkan satu nilai persentase efisiensi, tetapi juga dengan membedah hasil pengujian dari lima kali iterasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kestabilan waktu provisioning pada masing-masing metode. Parameter yang digunakan dalam analisis performa dan konsistensi waktu adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata waktu provisioning: Rata-rata waktu provisioning digunakan untuk menunjukkan kecenderungan umum durasi provisioning pada metode manual dan metode ZTP. Nilai ini diperoleh dari total waktu seluruh iterasi dibagi jumlah iterasi pengujian.
2. Waktu Tercepat: Waktu tercepat menunjukkan durasi minimum yang dicapai dalam lima kali percobaan. Parameter ini digunakan untuk melihat performa terbaik dari masing-masing metode.
3. Waktu Terlama: Waktu terlama menunjukkan durasi maksimum yang terjadi dalam lima kali percobaan. Parameter ini digunakan untuk melihat variasi waktu dan potensi keterlambatan proses provisioning. Pada metode manual, waktu terlama dapat dipengaruhi oleh proses konfigurasi yang dilakukan secara sekuensial, perpindahan antar perangkat, serta penyesuaian sintaksis konfigurasi pada masing-masing vendor.

Melalui ketiga parameter tersebut, penelitian ini dapat mengevaluasi tidak hanya efisiensi waktu provisioning, tetapi juga konsistensi durasi yang dihasilkan oleh metode manual dan metode ZTP. Penerapan ini mengacu pada pendekatan pengujian otomatis jaringan dalam penelitian (Boškov et al., 2020).

3.6.3 Validasi Keberhasilan Provisioning

Selain pengukuran waktu provisioning, penelitian ini juga melakukan validasi keberhasilan provisioning. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat berhasil menerima skrip konfigurasi sesuai vendor dan menerapkan konfigurasi dasar sesuai template yang telah ditentukan.

Validasi dilakukan melalui pemeriksaan hasil konfigurasi akhir pada perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux setelah proses provisioning selesai. Parameter yang divalidasi meliputi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan atau penerapan konfigurasi.

Validasi ini tidak digunakan untuk menghitung jumlah error input operator, melainkan sebagai bukti bahwa sistem provisioning berbasis VCI berhasil mengarahkan perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai dan menghasilkan konfigurasi akhir sesuai rancangan.

3.6.4 Tabel Pengujian

Pengujian waktu provisioning dilakukan pada dua skenario, yaitu LAN dan WAN, dengan menggunakan enam switch virtual pada setiap skenario. Keenam switch tersebut terdiri dari dua Cumulus Linux, dua Arista vEOS, dan dua Extreme EXOS. Setiap skenario diuji menggunakan metode konfigurasi manual dan metode ZTP sebanyak lima kali iterasi. Selain mencatat total waktu provisioning per skenario, penelitian ini juga merinci waktu provisioning pada masing-masing switch target. Rincian per switch ini bukan merupakan pengujian baru, melainkan bagian dari pengujian yang sama untuk memperjelas kontribusi durasi setiap perangkat terhadap total waktu provisioning. Pada metode manual, waktu per switch dihitung berdasarkan durasi konfigurasi perangkat secara sekuensial oleh seorang administrator. Pada metode ZTP, waktu per switch dihitung berdasarkan durasi provisioning otomatis hingga konfigurasi selesai diterapkan, sedangkan total waktu skenario ditentukan oleh perangkat yang selesai paling akhir.

Tabel 3.3 Tabel Pengujian Waktu

Skenario	Metode	Rata-rata Waktu Provisioning (detik)	<i>Waktu Tercepat</i> (detik)	<i>Waktu Terlama</i> (detik)
LAN	Manual			
	ZTP			
WAN	Manual			
	ZTP			

Tabel 3.3 digunakan untuk mencatat hasil pengujian waktu provisioning pada setiap skenario. Mengadopsi pendekatan (Boškov et al., 2020) parameter yang digunakan meliputi rata-rata waktu provisioning, waktu tercepat, dan waktu terlama. Penggunaan ketiga parameter tersebut bertujuan untuk melihat efisiensi sekaligus kestabilan waktu provisioning pada metode manual dan metode ZTP.

Selain pencatatan waktu provisioning secara keseluruhan pada setiap skenario, penelitian ini juga merinci waktu provisioning pada masing-masing switch target. Setiap skenario pengujian menggunakan enam switch virtual, yaitu dua Cumulus Linux, dua Arista vEOS, dan dua Extreme EXOS.

Tabel 3.4 Tabel Pengujian Waktu per Switch pada Skenario LAN

Switch	Metode	Iterasi1	Iterasi2	Iterasi3	Iterasi4	Iterasi 5	Rata-rata (detik)
Arista 1	Manual						
	ZTP						
Arista 2	Manual						
	ZTP						
Cumulus 1	Manual						
	ZTP						
Cumulus 2	Manual						
	ZTP						
Exos 1	Manual						
	ZTP						
Exos 2	Manual						
	ZTP						

Tabel 3.4 digunakan untuk mencatat rincian waktu provisioning pada masing-masing switch target dalam skenario LAN. Switch target yang digunakan terdiri dari Cumulus 1, Cumulus 2, Arista 1, Arista 2, EXOS 1, dan EXOS 2. Data pada tabel ini berasal dari lima iterasi pengujian yang sama dengan pengujian waktu provisioning per skenario, sehingga tabel ini berfungsi sebagai perincian, bukan sebagai pengujian tambahan.

Tabel 3.5 Tabel Pengujian Waktu per Switch pada Skenario WAN

Switch	Metode	Iterasi1	Iterasi2	Iterasi3	Iterasi4	Iterasi 5	Rata-rata (detik)
Arista 1	Manual						
	ZTP						
Arista 2	Manual						
	ZTP						
Cumulus 1	Manual						
	ZTP						
Cumulus 2	Manual						
	ZTP						
Exos 1	Manual						
	ZTP						
Exos 2	Manual						
	ZTP						

Tabel 3.5 digunakan untuk mencatat rincian waktu provisioning pada masing-masing switch target dalam skenario WAN. Format tabel dibuat sama dengan skenario LAN agar hasil pengujian pada kedua skenario dapat dibandingkan secara konsisten. Perbedaan utama pada skenario WAN terletak pada posisi perangkat target yang berada pada segmen jaringan

berbeda dengan Server ZTP, sehingga proses provisioning melibatkan mekanisme routing dan DHCP Relay

Tabel 3.6 Tabel Validasi Keberhasilan Provisioning

Vendor	Parameter yang Divalidasi	Bukti/Output yang Digunakan	Status
Arista vEOS	Hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, dan penyimpanan konfigurasi	Console log konfigurasi Arista vEOS	
Cumulus Linux	Hostname, akun pengguna, timezone, bridge, VLAN, access port, trunk port, dan penerapan konfigurasi	Console log konfigurasi Cumulus Linux	
Extreme EXOS	SysName, akun pengguna, timezone, VLAN, tagged port, untagged port, dan penyimpanan konfigurasi	Console log konfigurasi Exos	

Tabel 3.6 digunakan sebagai rancangan validasi keberhasilan provisioning berdasarkan masing-masing vendor. Validasi dilakukan dengan memeriksa konfigurasi akhir perangkat setelah proses provisioning selesai. Bukti validasi tidak dimasukkan secara penuh ke dalam tabel karena berbentuk output konfigurasi dan log perangkat. Oleh karena itu, hasil validasi pada Bab IV akan ditampilkan dalam bentuk console log, sedangkan tabel hasil validasi digunakan sebagai ringkasan status keberhasilan.

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

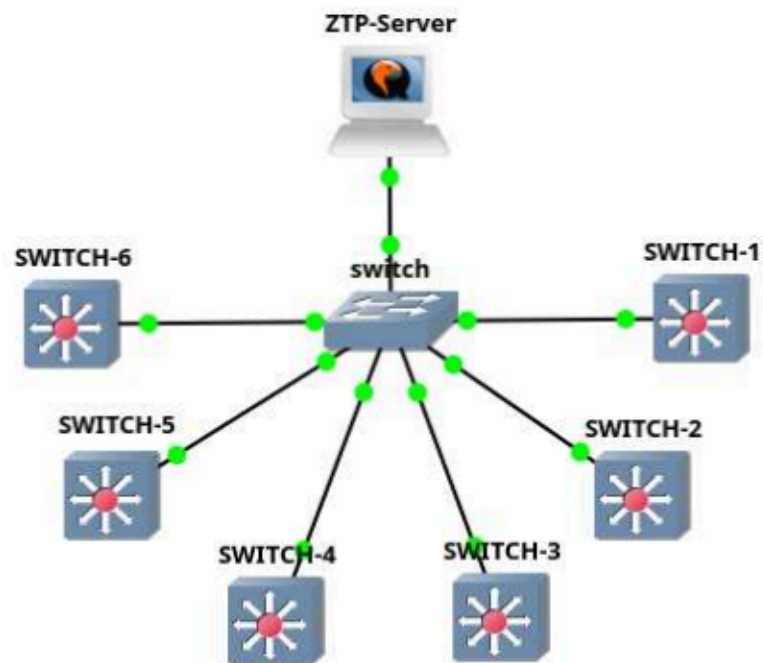
Bab ini menguraikan realisasi teknis dari seluruh perancangan sistem yang telah disusun pada bab sebelumnya. Proses implementasi mencakup pembangunan infrastruktur jaringan virtual pada simulator GNS3, konfigurasi layanan terpusat pada Ubuntu Server 22.04, serta integrasi perangkat multi-vendor. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen, baik server penyedia layanan maupun perangkat target (switch), telah terhubung secara fungsional dan siap untuk menjalankan mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP).

4.2 Implementasi Topologi Jaringan

Implementasi topologi jaringan dilakukan dengan merealisasikan desain logis yang telah dirancang pada Bab III ke dalam lingkungan simulasi GNS3. Tahap ini dibagi menjadi dua skenario utama untuk menguji fleksibilitas sistem ZTP, yaitu topologi *Local Area Network* (LAN) dan *Wide Area Network* (WAN). Seluruh perangkat dihubungkan menggunakan segmentasi alamat IP yang telah direncanakan agar proses identifikasi melalui *Vendor Class Identifier* (VCI) dapat berjalan secara otomatis.

1. Implementasi Skenario LAN

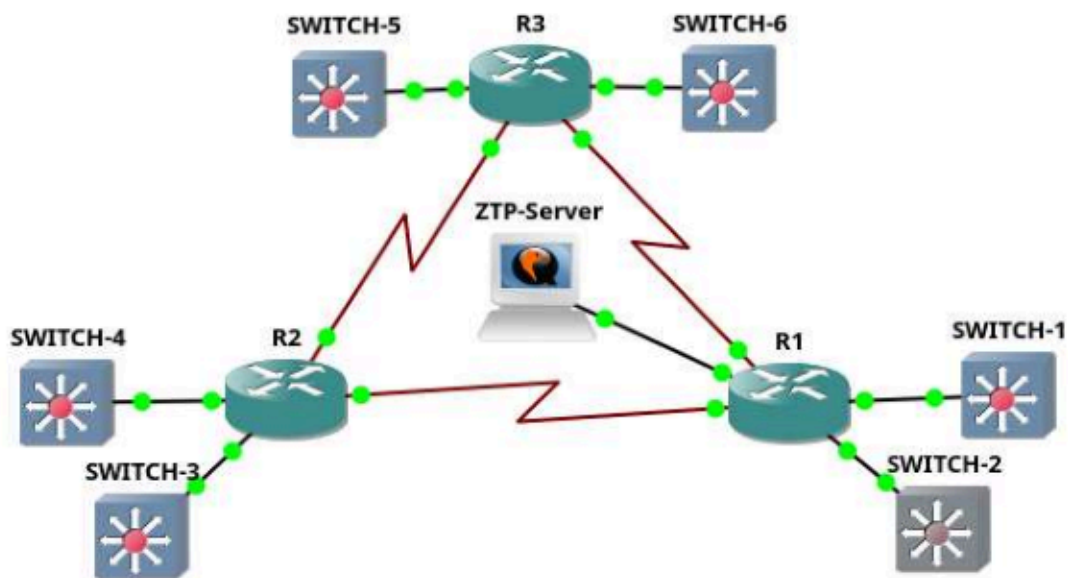
Pada skenario LAN, enam switch target yang terdiri dari dua Cumulus Linux, dua Arista vEOS, dan dua Extreme EXOS terhubung ke satu unmanaged switch bersama Server ZTP. Karena seluruh perangkat berada dalam satu segmen jaringan, paket DHCPDISCOVER dari setiap switch dapat langsung diterima oleh Server ZTP. Topologi ini digunakan untuk mengevaluasi proses provisioning pada jaringan lokal tanpa keterlibatan routing antarsegmen. Hasil implementasi skenario ini ditampilkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Implementasi Desain Topologi LAN

2. Implementasi Skenario WAN

Skenario WAN diimplementasikan untuk menguji kemampuan ZTP dalam menangani jaringan yang lebih kompleks dan terdistribusi. Pada skenario ini, enam switch target ditempatkan pada beberapa segmen jaringan yang terhubung melalui router R1, R2, dan R3. Server ZTP ditempatkan pada segmen pusat dan diakses melalui mekanisme routing dinamis OSPF. Router dikonfigurasi dengan DHCP Relay agar permintaan DHCP dari switch pada segmen berbeda dapat diteruskan menuju Server ZTP. Hasil implementasi skenario WAN dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Implementasi Desain Topologi WAN

Melalui kedua implementasi topologi tersebut, infrastruktur jaringan telah berhasil dibangun secara fungsional sesuai dengan rancangan pada Bab III. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan status seluruh link dan interface antar perangkat yang telah aktif (up) di dalam lingkungan simulasi GNS3. Terbentuknya jalur komunikasi fisik dan logis ini menjadi fondasi utama bagi sistem untuk melanjutkan ke tahap konfigurasi layanan pusat data dan optimalisasi parameter VCI pada sub-bab berikutnya.

4.2.1 Implementasi dan Konfigurasi Server ZTP Terpusat

Implementasi pada Server ZTP dilakukan secara bertahap untuk memastikan layanan repositori dan layanan pengalaman dapat berkomunikasi dengan perangkat target. Tahapan ini dimulai dari instalasi perangkat lunak hingga penemuan parameter unik tiap vendor.

1. Instalasi dan Persiapan Direktori Repositori

Langkah awal yang dilakukan adalah menginstal layanan *web server* Apache2 dan *isc-dhcp-server* pada Ubuntu Server. Setelah instalasi selesai, dibuat sebuah direktori khusus pada `/var/www/html/ztp/` untuk menyimpan seluruh *template* konfigurasi. Hal ini dilakukan agar Server ZTP memiliki tempat penyimpanan terpusat yang dapat diakses melalui protokol HTTP. Status kesiapan layanan dapat dilihat pada Log 4.1.

Console Log 4.1 Verifikasi Instalasi Layanan

```

ubuntu@ubuntu-cloud:~$ systemctl list-units --type=service --
state=running | grep apache2
    apache2.service          loaded active running The Apache HTTP
Server

```

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ systemctl list-units --type=service --
state=running | grep isc
isc-dhcp-server.service      loaded active running ISC DHCP IPv4
server
```

2. Identifikasi String VCI melalui Log Server

Sebelum membuat aturan klasifikasi pada DHCP, dilakukan pengecekan untuk mengetahui string VCI (Vendor Class Identifier) asli yang dikirimkan oleh masing-masing perangkat target. Hal ini dilakukan dengan menambahkan baris perintah log pada konfigurasi awal DHCP untuk menangkap identitas perangkat saat melakukan DHCP Discovery.

Berdasarkan pengecekan pada log sistem, didapatkan string VCI unik dari ketiga vendor. Temuan ini menjadi dasar untuk menentukan parameter match if substring pada tahap berikutnya. Cuplikan log hasil tangkapan VCI ditampilkan pada Log 4.2.

Console Log 4.2 Identifikasi String VCI pada Log Server ZTP

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ tail -n 150 /var/log/syslog | grep VCI
2026-04-15T10:38:11.385376+00:00 ubuntu-cloud dhcpd[660]: VCI: EXOS-
VM
2026-04-15T10:39:27.986099+00:00 ubuntu-cloud dhcpd[660]: VCI:
cumulus-linux x86_64
2026-04-15T10:45:59.070311+00:00 ubuntu-cloud dhcpd[660]: VCI:
Arista;vEOS-lab;0AF16A25F1DDAF14F7DBE5A8D168A083
```

3. Implementasi Konfigurasi ISC-DHCP-Server

Setelah parameter VCI berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah membangun logika klasifikasi pada file `/etc/dhcp/dhcpd.conf`. Implementasi ini bukan sekadar memberikan alamat IP, melainkan menyuntikkan instruksi khusus (DHCP Options) agar perangkat dari vendor yang berbeda dapat menemukan lokasi Server ZTP. Proses ini dibagi menjadi tiga bagian utama:

Definisi Custom Option: Mengingat setiap vendor menggunakan nomor option yang berbeda untuk mengambil URL skrip, dilakukan pendefinisian aturan baru pada bagian global. Hal ini penting karena secara *default*, protokol DHCP tidak memiliki standar tunggal untuk pengiriman URL ZTP. Penulisan kode ini memastikan server dapat mengirimkan data dalam format yang dipahami oleh masing-masing NOS (Network Operating System).

Logika Klasifikasi (Class Matching): Menggunakan string VCI yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya (Log 4.2), dibuat blok class untuk mengelompokkan perangkat. Misalnya, perangkat yang mengirimkan identitas "Arista" akan dikelompokkan ke dalam class "Arista-Switch", sehingga instruksi yang diberikan tidak akan tertukar dengan perangkat EXOS atau Cumulus.

Penyajian URL Repositori: Di dalam setiap kelas, server dikonfigurasi untuk mengirimkan *bootfile-name* yang mengarah pada alamat IP Server ZTP dan lokasi folder

/ztp/. Khusus untuk EXOS, URL dikonversi ke dalam format *hexadecimal* agar dapat dieksekusi dengan benar oleh perangkat.

Console Log 4.3 Konfigurasi DHCP Classing pada ISC-DHCP-Server

```
option domain-name "ztp.lab"; option domain-name-servers 8.8.8.8,
8.8.4.4;

default-lease-time 600; max-lease-time 7200; authoritative;

log(info, concat("VCI: ", option vendor-class-identifier));

option arista-ztp code 143 = text; option cumulus-ztp code 239 =
text; option exos-ztp code 43 = string;

class "Arista-Switch" { match if substring(option vendor-class-
identifier, 0, 6) = "Arista"; option bootfile-name
"http://192.168.111.2/ztp/arista.sh"; option arista-ztp
"http://192.168.111.2/ztp/arista.sh"; }

class "EXOS-Switch" { match if substring(option vendor-class-
identifier, 0, 7) = "EXOS-VM"; option exos-ztp
65:21:68:74:74:70:3a:2f:2f:31:39:32:2e:31:36:38:2e:31:31:31:2e:32:2f
:7a:74:70:2f:65:78:6f:73:2e:78:73:66; }

class "Cumulus-Switch" { match if substring(option vendor-class-
identifier, 0, 13) = "cumulus-linux"; option cumulus-ztp
"http://192.168.111.2/ztp/cumulus.sh"; }

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.10
192.168.1.100; option routers 192.168.1.1; option subnet-mask
255.255.255.0; }

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.2.10
192.168.2.100; option routers 192.168.2.1; option subnet-mask
255.255.255.0; }

## subnet ..

subnet 192.168.111.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.111.20
192.168.111.200; option routers 192.168.111.1; option subnet-mask
255.255.255.0; }
```

4.2.2 Implementasi Template Konfigurasi

Template konfigurasi merupakan komponen akhir dalam siklus provisioning yang menentukan status operasional perangkat setelah berhasil memperoleh alamat IP dan instruksi dari Server ZTP. Pada tahap ini, seluruh kebijakan konfigurasi dasar, seperti pengaturan hostname, manajemen pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan konfigurasi diterjemahkan ke dalam bentuk skrip yang sesuai dengan karakteristik masing-masing sistem operasi perangkat.

Setiap vendor memiliki sintaksis dan mekanisme eksekusi konfigurasi yang berbeda. Oleh karena itu, template konfigurasi tidak dapat dibuat dalam satu format yang sama untuk

seluruh perangkat. Pada penelitian ini, perangkat Arista vEOS menggunakan skrip berbasis Bash yang mengeksekusi perintah EOS melalui FastCli, Cumulus Linux menggunakan skrip Bash dengan pendekatan Linux-native, sedangkan Extreme EXOS menggunakan file .xsf yang berisi urutan perintah CLI secara sekuensial.

Seluruh file template konfigurasi disimpan pada direktori repositori Server ZTP, yaitu `/var/www/html/ztp/`. Direktori ini dikelola oleh layanan Apache2 sehingga file skrip dapat diakses oleh perangkat target melalui protokol HTTP. Ketersediaan file skrip pada repositori Server ZTP ditampilkan pada Console Log 4.4.

Console Log 4.4 Daftar File Skrip Konfigurasi pada Repositori Server ZTP

```
ubuntu@ubuntu-cloud:~$ ls /var/www/html/ztp
arista.sh  exos.xsf  cumulus.sh
```

Berdasarkan Console Log 4.4, terdapat tiga file utama yang digunakan dalam proses provisioning, yaitu `arista.sh`, `cumulus.sh`, dan `exos.xsf`. Ketiga file tersebut merupakan template konfigurasi yang telah disesuaikan dengan masing-masing vendor. File `arista.sh` digunakan untuk perangkat Arista vEOS, file `cumulus.sh` digunakan untuk perangkat Cumulus Linux, sedangkan file `exos.xsf` digunakan untuk perangkat Extreme EXOS.

Setelah ketersediaan file skrip pada repositori Server ZTP diverifikasi, langkah berikutnya adalah meninjau isi masing-masing skrip untuk memastikan bahwa setiap file telah memuat parameter konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengujian. Peninjauan ini penting karena setiap vendor memiliki format perintah, struktur konfigurasi, dan mekanisme eksekusi yang berbeda. Dengan demikian, pemisahan file skrip berdasarkan vendor bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan eksekusi akibat perbedaan sintaksis antar sistem operasi jaringan.

1. Template Konfigurasi Arista vEOS

File `arista.sh` digunakan untuk melakukan provisioning awal pada perangkat Arista vEOS. Skrip ini diawali dengan deklarasi `#!/bin/bash`, yang menunjukkan bahwa file dijalankan sebagai skrip berbasis shell. Pada bagian utama, perintah `FastCli -p 15 -c` digunakan untuk mengeksekusi kumpulan perintah konfigurasi EOS secara otomatis dalam satu blok perintah.

Melalui skrip ini, perangkat Arista vEOS dikonfigurasi dengan `hostname arista-ztp`, akun pengguna `ztp` dengan `privilege 15`, serta zona waktu Asia/Jakarta. Selain itu, skrip juga melakukan konfigurasi VLAN dengan membuat VLAN 10 dan VLAN 20. Interface Ethernet 2 sampai Ethernet 6 dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 10, sedangkan Ethernet 7 sampai Ethernet 11 dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 20. Interface Ethernet 1 dikonfigurasi sebagai trunk port yang mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20.

Pada bagian akhir, perintah `write memory` digunakan untuk menyimpan konfigurasi ke dalam memori perangkat. Hal ini bertujuan agar konfigurasi yang telah diterapkan tetap tersimpan setelah perangkat melakukan reboot. Dengan demikian, file `arista.sh` berfungsi sebagai template konfigurasi otomatis untuk menerapkan identitas perangkat, manajemen

pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, dan penyimpanan konfigurasi pada perangkat Arista vEOS.

listing 4.1 Implementasi File Skrip arista.sh untuk Provisioning Arista

```
#!/bin/bash

FastCli -p 15 -c "

configure terminal

hostname arista-ztp
username ztp privilege 15 secret pass123

clock timezone Asia/Jakarta

vlan 10
name VLAN10

vlan 20
name VLAN20

interface ethernet 12
switchport mode access
switchport access vlan 1

interface ethernet 2-6
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface ethernet 7-11
switchport mode access
switchport access vlan 20

interface ethernet 1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20

end
write memory
"
```

2. Template Konfigurasi Cumulus

File cumulus.sh digunakan untuk melakukan provisioning awal pada perangkat Cumulus Linux. Berbeda dengan Arista vEOS dan Extreme EXOS yang menggunakan pendekatan CLI perangkat jaringan, Cumulus Linux menggunakan pendekatan Linux-native karena sistem operasinya berbasis Debian. Oleh karena itu, konfigurasi dilakukan menggunakan perintah sistem Linux seperti `hostnamectl`, `chpasswd`, `useradd`, `usermod`, `timedatectl`, serta penulisan langsung ke file konfigurasi jaringan.

Pada bagian awal, skrip mengatur hostname perangkat menjadi `cumulus-ztp`. Selanjutnya, skrip mengubah password pengguna `cumulus`, membuat akun tambahan `admin` dan `ztp`, serta menambahkan kedua akun tersebut ke dalam grup `sudo` agar memiliki hak administratif. Setelah konfigurasi pengguna selesai, skrip mengatur zona waktu perangkat menjadi Asia/Jakarta untuk menjaga konsistensi waktu sistem dan pencatatan log.

Bagian utama dari skrip `Cumulus Linux` terdapat pada konfigurasi file `/etc/network/interfaces`. File tersebut ditulis ulang untuk mendefinisikan bridge `br0` sebagai bridge yang mendukung VLAN-aware. Pada konfigurasi ini, VLAN 10 dan VLAN 20 diaktifkan pada bridge. Interface `swp2` sampai `swp4` dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 10, sedangkan interface `swp5` dan `swp6` dikonfigurasi sebagai access port pada VLAN 20. Interface `swp1` dikonfigurasi sebagai trunk port yang membawa VLAN 10 dan VLAN 20.

Setelah konfigurasi jaringan selesai ditulis, perintah `ifreload -a` digunakan untuk menerapkan konfigurasi interface. Selanjutnya, perangkat melakukan reboot agar seluruh konfigurasi dapat diterapkan secara penuh. Dengan demikian, file `cumulus.sh` berfungsi sebagai template provisioning berbasis Linux untuk mengatur hostname, pengguna, timezone, bridge, VLAN, access port, dan trunk port pada perangkat `Cumulus Linux`.

Listing 4.2 Implementasi File Skrip `cumulus.sh` untuk Provisioning Cumulus

```
#!/bin/bash
# CUMULUS-AUTOPROVISIONING

sudo hostnamectl set-hostname "cumulus-ztp"

sudo echo "cumulus:pass123" | chpasswd

sudo useradd -m -s /bin/bash admin
sudo echo "admin:pass123" | chpasswd
sudo usermod -aG sudo admin

sudo useradd -m -s /bin/bash ztp
sudo echo "ztp:pass123" | chpasswd
sudo usermod -aG sudo ztp

sudo timedatectl set-timezone Asia/Jakarta

sudo cat <<EOF > /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0
    bridge-ports swp1 swp2 swp3 swp4 swp5 swp6
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 10 20

auto swp2
iface swp2
    bridge-access 10
```

```
auto swp3
iface swp3
    bridge-access 10

auto swp4
iface swp4
    bridge-access 10

auto swp5
iface swp5
    bridge-access 20

auto swp6
iface swp6
    bridge-access 20

auto swp1
iface swp1
    bridge-trunk 10 20

EOF

sudo ifreload -a

sudo reboot
exit 0
```

3. Template Konfigurasi EXOS

File `exos.xsf` digunakan untuk melakukan provisioning awal pada perangkat Extreme EXOS. Format `.xsf` digunakan karena EXOS mengeksekusi konfigurasi provisioning melalui urutan perintah CLI yang ditulis secara sekuensial. Pada bagian awal, perintah `enable cli scripting` digunakan untuk mengaktifkan mode eksekusi skrip CLI sehingga perangkat dapat menjalankan seluruh perintah konfigurasi secara otomatis.

Skrip ini mengatur identitas perangkat melalui perintah `configure snmp sysName "Switch_ztp"`, kemudian membuat akun administrator `ztp` dengan password yang telah ditentukan. Selanjutnya, zona waktu dikonfigurasi menggunakan nama WIB dengan offset 420 menit. Sebelum VLAN baru dibuat, skrip terlebih dahulu menghapus beberapa kemungkinan VLAN lama, seperti `VLAN_0010`, `VLAN_0020`, `VLAN10`, dan `VLAN20`. Langkah ini bertujuan untuk mencegah konflik konfigurasi apabila VLAN dengan nama yang sama telah terbentuk sebelumnya.

Setelah itu, skrip membuat VLAN baru dengan nama `VLAN10` dan `VLAN20`, kemudian memberikan tag VLAN 10 dan VLAN 20. Port 2 sampai 4 dikonfigurasi sebagai untagged port pada VLAN 10, sedangkan port 5 sampai 7 dikonfigurasi sebagai untagged port pada VLAN 20. Port 1 dikonfigurasi sebagai tagged port untuk VLAN 10 dan VLAN 20, sehingga berfungsi sebagai trunk port.

Pada bagian akhir, konfigurasi disimpan menggunakan perintah `save configuration`, kemudian mode CLI scripting dinonaktifkan melalui perintah `disable cli scripting`. Dengan demikian, file `exos.xsf` berfungsi sebagai template konfigurasi otomatis untuk menerapkan identitas perangkat, akun administrator, timezone, VLAN, access port, trunk port, log keberhasilan, dan penyimpanan konfigurasi pada perangkat Extreme EXOS.

Listing 4.3 Implementasi File Skrip `exos.xsf` untuk Provisioning Extreme EXOS

```
enable cli scripting

configure snmp sysName "Switch_ZTP"
create account admin ztp pass123
configure timezone name WIB 420

delete vlan VLAN_0010
delete vlan VLAN_0020
delete vlan VLAN10
delete vlan VLAN20

create vlan VLAN10
create vlan VLAN20

configure vlan VLAN10 tag 10
configure vlan VLAN20 tag 20

configure vlan VLAN10 add port 2-4 untagged
configure vlan VLAN20 add port 5-7 untagged

configure vlan VLAN10 add port 1 tagged
configure vlan VLAN20 add port 1 tagged

create log message "ZTP Sukses"

save configuration

disable cli scripting
```

Berdasarkan ketiga template konfigurasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap vendor membutuhkan format skrip dan sintaksis konfigurasi yang berbeda. Arista vEOS menggunakan skrip Bash yang mengeksekusi perintah EOS melalui FastCli, Cumulus Linux menggunakan skrip Bash berbasis konfigurasi sistem Linux, sedangkan Extreme EXOS menggunakan file `.xsf` yang berisi urutan perintah CLI.

Perbedaan format dan sintaksis tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme Vendor Class Identifier (VCI) pada server DHCP. Melalui VCI, server dapat mengenali jenis perangkat yang melakukan permintaan DHCP dan mengarahkan perangkat tersebut ke file skrip yang sesuai dengan sistem operasinya. Dengan demikian, implementasi template konfigurasi ini mendukung proses provisioning terpusat yang lebih konsisten serta mengurangi risiko kesalahan akibat perbedaan sintaksis antar vendor.

Keberhasilan implementasi skrip ini diverifikasi dengan melakukan uji akses melalui web browser menggunakan alamat URL yang dikirimkan oleh server DHCP (misalnya

<http://192.168.111.2/ztp/arista.sh>) .Jika file dapat ditampilkan atau diunduh, maka repositori telah siap melayani proses provisioning. Dengan selesainya tahap implementasi pada seluruh komponen (topologi, server, dan skrip), maka sistem secara keseluruhan telah siap untuk memasuki tahap pengujian.

4.3 Hasil Pengujian

Tahap pengujian dilakukan setelah seluruh infrastruktur server, template konfigurasi, dan topologi jaringan berhasil diimplementasikan pada simulator GNS3. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mekanisme Zero Touch Provisioning (ZTP) dalam melakukan provisioning awal pada perangkat switch multi-vendor.

Pengujian dilakukan dengan membandingkan metode konfigurasi manual dan metode ZTP pada dua skenario jaringan, yaitu Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN). Perangkat switch target yang digunakan terdiri dari Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux. Setiap skenario diuji sebanyak lima kali iterasi untuk memperoleh gambaran hasil yang lebih stabil dan objektif.

Parameter yang dianalisis meliputi waktu provisioning, rincian waktu provisioning pada setiap switch target, keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, validasi konfigurasi akhir terhadap template, serta penerapan sistem pada skenario LAN dan WAN.

4.3.1 Hasil dan Analisis Efisiensi Waktu Provisioning

Pengujian waktu provisioning dilakukan untuk membandingkan durasi proses konfigurasi antara metode manual dan metode ZTP. Pada metode manual, konfigurasi dilakukan secara sekuensial oleh administrator melalui Command Line Interface (CLI) pada masing-masing perangkat. Sementara itu, pada metode ZTP, proses provisioning dilakukan secara otomatis dan paralel melalui mekanisme DHCP, identifikasi Vendor Class Identifier (VCI), pengunduhan skrip konfigurasi, dan eksekusi skrip pada masing-masing perangkat target.

Data waktu provisioning diperoleh dari lima kali iterasi pengujian pada masing-masing skenario. Hasil pengujian kemudian dirangkum ke dalam tiga parameter, yaitu rata-rata waktu provisioning, waktu tercepat, dan waktu terlama. Seluruh data waktu pada Tabel 4.1 disajikan dalam satuan detik agar proses perhitungan efisiensi lebih mudah dibaca dan dapat diverifikasi secara langsung.

Tabel 4.1 Tabel Hasil Pengujian Waktu

Skenario	Metode	Rata-rata Waktu Provisioning (detik)	Waktu Tercepat (detik)	Waktu Terlama (detik)
LAN	Manual	2540,6	2477	2635
	ZTP	362,4	360	364
WAN	Manual	2544,4	2497	2598
	ZTP	363,2	361	365

Berdasarkan Tabel 4.1, metode ZTP menghasilkan waktu provisioning yang lebih singkat dibandingkan metode manual pada kedua skenario. Pada skenario LAN, rata-rata waktu provisioning metode manual adalah 2540,6 detik, sedangkan metode ZTP adalah

362,4 detik. Pada skenario WAN, metode manual membutuhkan rata-rata waktu provisioning sebesar 2544,4 detik, sedangkan metode ZTP membutuhkan 363,2 detik.

Pada skenario LAN, rata-rata waktu provisioning metode manual adalah 2540,6 detik, sedangkan metode ZTP adalah 362,4 detik. Dengan menggunakan Persamaan (2.1), perhitungan efisiensi waktu provisioning pada skenario LAN adalah sebagai berikut:

$$E_{wp} = \frac{W_{Manual} - W_{ZTP}}{W_{Manual}} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = \frac{2540,6 - 362,4}{2540,6} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = \frac{2178,2}{2540,6} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = 85,74 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, metode ZTP pada skenario LAN mampu mengurangi waktu provisioning sebesar 85,74% dibandingkan metode manual.

Pada skenario WAN, rata-rata waktu provisioning metode manual adalah 2544,4 detik, sedangkan metode ZTP adalah 363,2 detik. Dengan menggunakan Persamaan (2.1), perhitungan efisiensi waktu provisioning pada skenario WAN adalah sebagai berikut:

$$E_{wp} = \frac{W_{Manual} - W_{ZTP}}{W_{Manual}} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = \frac{2544,4 - 363,2}{2544,4} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = \frac{2181,2}{2544,4} \times 100 \%$$

$$E_{wp} = 85,73 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, metode ZTP pada skenario WAN mampu mengurangi waktu provisioning sebesar 85,73% dibandingkan metode manual.

Hasil perhitungan efisiensi menunjukkan bahwa metode ZTP mampu mengurangi durasi provisioning lebih dari 85% pada kedua skenario pengujian. Efisiensi ini terjadi karena metode manual dilakukan secara sekuensial, yaitu administrator harus mengonfigurasi perangkat satu per satu. Sebaliknya, metode ZTP memungkinkan perangkat melakukan proses provisioning secara otomatis dan paralel setelah menerima parameter dari server DHCP.

Dari sisi kestabilan waktu, metode ZTP juga menunjukkan variasi durasi yang lebih kecil dibandingkan metode manual. Pada skenario LAN, selisih antara waktu tercepat dan waktu terlama metode ZTP adalah 4 detik, sedangkan metode manual memiliki selisih 158

detik. Pada skenario WAN, selisih waktu metode ZTP adalah 4 detik, sedangkan metode manual memiliki selisih 101 detik. Selisih waktu yang lebih kecil menunjukkan bahwa metode ZTP tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih stabil dalam menghasilkan durasi provisioning pada setiap iterasi pengujian.

Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan Zero Touch Provisioning berbasis VCI mampu meningkatkan efisiensi waktu provisioning secara signifikan pada skenario LAN maupun WAN. Penyajian data dalam satuan detik juga memperjelas proses perhitungan efisiensi, karena nilai rata-rata waktu manual dan ZTP dapat langsung digunakan dalam Persamaan (2.1) tanpa perlu melakukan konversi satuan tambahan.

Selain menampilkan waktu provisioning secara keseluruhan pada setiap skenario, penelitian ini juga merinci waktu provisioning pada masing-masing switch target. Rincian ini berasal dari pengujian yang sama dengan Tabel 4.1, bukan pengujian baru yang terpisah. Data per switch digunakan untuk memperjelas kontribusi durasi setiap perangkat terhadap total waktu provisioning pada skenario LAN dan WAN.

Pada metode manual, waktu per switch menunjukkan durasi konfigurasi yang dilakukan secara sekuensial oleh satu administrator. Pada metode ZTP, waktu per switch menunjukkan durasi provisioning otomatis hingga konfigurasi selesai diterapkan pada masing-masing perangkat. Karena proses ZTP berjalan secara paralel, total waktu provisioning pada satu skenario ditentukan oleh perangkat yang selesai paling akhir.

Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian Waktu per Switch pada Skenario LAN

Switch	Metode	Iterasi1	Iterasi2	Iterasi3	Iterasi4	Iterasi 5	Rata-rata (detik)
Arista 1	Manual	446	424	422	425	411	425,6
	ZTP	247	240	265	250	253	251,0
Arista 2	Manual	445	426	432	416	423	428,4
	ZTP	250	246	266	250	251	252,6
Cumulus 1	Manual	544	540	544	536	521	537,0
	ZTP	83	84	86	78	80	82,2
Cumulus 2	Manual	559	521	534	535	541	538,0
	ZTP	81	89	88	78	81	83,4
Exos 1	Manual	324	307	314	308	281	306,8
	ZTP	362	363	360	360	364	361,8
Exos 2	Manual	317	311	290	306	300	304,8
	ZTP	362	360	363	360	361	361,2

Berdasarkan Tabel 4.2, pada metode manual skenario LAN, perangkat Cumulus Linux memiliki rata-rata waktu konfigurasi lebih tinggi dibandingkan Arista vEOS dan Extreme EXOS. Hal ini terjadi karena konfigurasi Cumulus Linux dilakukan melalui pendekatan Linux-native dan melibatkan pengaturan file konfigurasi jaringan. Pada metode ZTP, perangkat Extreme EXOS memiliki waktu provisioning paling lama, yaitu sekitar 361 – 362 detik, sehingga total waktu ZTP pada skenario LAN mengikuti waktu penyelesaian perangkat EXOS.

Tabel 4.3 Tabel Hasil Pengujian Waktu per Switch pada Skenario WAN

Switch	Metode	Iterasi1	Iterasi2	Iterasi3	Iterasi4	Iterasi 5	Rata-rata (detik)
Arista 1	Manual	440	424	432	415	421	426,4
	ZTP	247	251	243	251	248	248,0
Arista 2	Manual	414	416	444	417	433	424,8
	ZTP	248	253	244	252	246	248,6
Cumulus 1	Manual	536	545	525	531	536	534,6
	ZTP	89	85	80	82	90	85,2
Cumulus 2	Manual	541	552	541	524	561	543,8
	ZTP	89	89	80	82	79	83,8
Exos 1	Manual	340	317	294	294	301	309,2
	ZTP	361	360	360	365	364	362,0
Exos 2	Manual	327	291	285	316	309	305,6
	ZTP	363	361	363	362	364	362,6

Berdasarkan Tabel 4.3, pola waktu provisioning pada skenario WAN tidak jauh berbeda dengan skenario LAN. Pada metode manual, perangkat Cumulus Linux tetap memiliki rata-rata waktu konfigurasi paling tinggi dibandingkan perangkat lainnya. Pada metode ZTP, perangkat Extreme EXOS kembali menjadi perangkat dengan waktu provisioning paling lama. Hal ini menunjukkan bahwa total waktu ZTP pada skenario WAN juga ditentukan oleh perangkat yang selesai paling akhir, yaitu Extreme EXOS.

4.3.2 Hasil Validasi Keberhasilan Provisioning

Validasi keberhasilan provisioning dilakukan untuk memastikan bahwa proses ZTP berbasis VCI telah berjalan sesuai rancangan. Validasi dilakukan dengan memeriksa konfigurasi akhir pada perangkat Arista vEOS, Cumulus Linux, dan Extreme EXOS setelah proses provisioning selesai. Parameter yang diperiksa meliputi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, dan trunk port sebagai indikator kesesuaian konfigurasi akhir terhadap template.

Bukti validasi ditampilkan dalam bentuk console log karena output konfigurasi perangkat memiliki format yang cukup panjang dan berbeda pada setiap vendor. Console log digunakan untuk menunjukkan bahwa konfigurasi dasar telah diterapkan sesuai dengan template masing-masing vendor. Validasi ini tidak digunakan untuk menghitung jumlah error input, melainkan sebagai bukti bahwa perangkat berhasil menerima dan menjalankan skrip konfigurasi yang sesuai.

1. Validasi Konfigurasi Arista vEOS

Validasi pada perangkat Arista vEOS dilakukan dengan memeriksa konfigurasi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan

konfigurasi. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah seperti show running-config, show vlan, dan pemeriksaan konfigurasi interface.

Console Log 4.5 Validasi Konfigurasi Arista vEOS

```
arista-ztp#show running-config | include hostname|username|timezone
username ztp privilege 15 secret sha512
$6$uKUDdIAGp5s75zUK$68gZVfP.09ZlybZsGelyNC1LIgkcEPzAkNg1bnd.qt4asK6n
w3w4m41XuSo2w6of20jft6yCCrmF4MEDg2c6A0
```

```
hostname arista-ztp
clock timezone Asia/Jakarta
arista-ztp#show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	VLAN10	active	
20	VLAN20	active	

```
arista-ztp# show running-config interfaces Ethernet1,2,5,8,9
```

```
interface Ethernet1
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  switchport mode trunk
  switchport
  ipv6 enable
  ipv6 address auto-config
  ipv6 nd ra rx accept default-route
  ipv6 nd ra rx accept route-preference
interface Ethernet2
  switchport access vlan 10
  switchport
  ipv6 enable
  ipv6 address auto-config
  ipv6 nd ra rx accept default-route
  ipv6 nd ra rx accept route-preference
interface Ethernet5
  switchport access vlan 10
  switchport
  ipv6 enable
  ipv6 address auto-config
  ipv6 nd ra rx accept default-route
  ipv6 nd ra rx accept route-preference
interface Ethernet8
  switchport access vlan 20
  switchport
  ipv6 enable
  ipv6 address auto-config
  ipv6 nd ra rx accept default-route
  ipv6 nd ra rx accept route-preference
interface Ethernet9
  switchport access vlan 20
  switchport
  ipv6 enable
  ipv6 address auto-config
  ipv6 nd ra rx accept default-route
  ipv6 nd ra rx accept route-preference
arista-ztp#
```

Berdasarkan Console Log 4.5, perangkat Arista vEOS telah memiliki hostname arista-ztp, akun pengguna ztp, timezone Asia/Jakarta, VLAN 10 dan VLAN 20, serta konfigurasi trunk pada Ethernet1. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi dasar Arista vEOS telah sesuai dengan template arista.sh.

2. Validasi Konfigurasi Cumulus Linux

Validasi pada perangkat Cumulus Linux dilakukan dengan memeriksa hostname, akun pengguna, timezone, bridge, VLAN, access port, dan trunk port. Pemeriksaan dilakukan melalui perintah Linux seperti `hostnamectl`, `timedatectl` dan `cat /etc/network/interfaces`

Console Log 4.6 Validasi Konfigurasi Cumulus Linux

```
ztp@cumulus-ztp:~$ hostnamectl
  Static hostname: cumulus-ztp

ztp@cumulus-ztp:~$ timedatectl
   Local time: Fri 2026-05-15 17:05:36 WIB
   Universal time: Fri 2026-05-15 10:05:36 UTC
         RTC time: Fri 2026-05-15 10:05:36
   Time zone: Asia/Jakarta (WIB, +0700)

ztp@cumulus-ztp:~$ cat /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback

auto br0
iface br0
    bridge-ports swp1 swp2 swp3 swp4 swp5 swp6
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids 10 20

auto swp2
iface swp2
    bridge-access 10

auto swp3
iface swp3
    bridge-access 10

auto swp4
iface swp4
    bridge-access 10

auto swp5
iface swp5
    bridge-access 20

auto swp6
iface swp6
    bridge-access 20

auto swp1
```

```
iface swp1
    bridge-trunk 10 20

ztp@cumulus-ztp:~$
```

Berdasarkan Console Log 4.6, perangkat Cumulus Linux telah memiliki hostname cumulus-ztp, timezone Asia/Jakarta, serta konfigurasi bridge VLAN-aware dengan VLAN 10 dan VLAN 20. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi dasar Cumulus Linux telah sesuai dengan template cumulus.sh.

3. Validasi Konfigurasi Extreme EXOS

Validasi pada perangkat Extreme EXOS dilakukan dengan memeriksa SysName, akun pengguna, timezone, VLAN, tagged port, untagged port, serta penyimpanan konfigurasi. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah `show configuration`,

Console Log 4.7 Validasi Konfigurasi Extreme EXOS

```
Switch_ZTP.1 # show configuration | include sysName configure snmp
sysName "Switch_ZTP"

Switch_ZTP.2 # show configuration | include timezone configure
timezone name WIB 420 autodst

Switch_ZTP.3 # show configuration | include create
create vlan "VLAN10"
create vlan "VLAN20"
create account admin ztp encrypted
"$5$BLn4QH$YomvDj26LxUHftVe1RyHMrcrtJe7n9/XJwkKYYrdyli6"

Switch_ZTP.4 # show configuration | include vlan
configure vlan default delete ports all
create vlan "VLAN10"
configure vlan VLAN10 tag 10
create vlan "VLAN20"
configure vlan VLAN20 tag 20
configure vlan Default add ports 1,8-12 untagged
configure vlan VLAN10 add ports 1 tagged
configure vlan VLAN10 add ports 2-4 untagged
configure vlan VLAN20 add ports 1 tagged
configure vlan VLAN20 add ports 5-7 untagged
enable dhcp vlan Mgmt
```

Berdasarkan Console Log 4.7, perangkat Extreme EXOS telah memiliki SysName Switch_ZTP, VLAN 10 dan VLAN 20, tagged port pada port 1, serta untagged port pada port 2-4 dan 5-7. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi dasar Extreme EXOS telah sesuai dengan template exos.xsf.

Tabel 4.4 Tabel Hasil Validasi Keberhasilan Provisioning

Vendor	Parameter yang Divalidasi	Bukti/Output yang Digunakan	Status
vEOS	Hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port	Console Log 4.5	Berhasil
Cumulus Linux	Hostname, akun pengguna, timezone, bridge, VLAN, access port, trunk port	Console Log 4.6	Berhasil
Extreme EXOS	SysName, akun pengguna, timezone, VLAN, tagged port, untagged port	Console Log 4.7	Berhasil

Berdasarkan Tabel 4.4, hasil validasi menunjukkan bahwa konfigurasi akhir pada perangkat Arista vEOS, Cumulus Linux, dan Extreme EXOS telah sesuai dengan template konfigurasi yang dirancang. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme VCI pada ISC-DHCP-Server berhasil mengarahkan setiap perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai dengan vendor-nya. Dengan demikian, validasi ini membuktikan keberhasilan provisioning ZTP berbasis VCI pada lingkungan multi-vendor.

4.3.3 Analisis Peran VCI Pada Lingkungan Multi-Vendor

Vendor Class Identifier (VCI) berperan sebagai mekanisme klasifikasi perangkat pada proses provisioning multi-vendor. Setiap perangkat mengirimkan string VCI berbeda saat melakukan DHCP Discovery, sehingga server DHCP dapat mengenali jenis perangkat dan memberikan instruksi provisioning yang sesuai.

Pada penelitian ini, perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux memiliki identitas VCI yang berbeda. Berdasarkan identitas tersebut, ISC-DHCP-Server mengelompokkan perangkat melalui mekanisme DHCP Classing, kemudian mengarahkan masing-masing perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai. Peran VCI menjadi penting karena setiap vendor memiliki mekanisme provisioning yang berbeda. Tanpa klasifikasi berbasis VCI, server berisiko mengirimkan skrip yang tidak sesuai kepada perangkat target. VCI hanya digunakan untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan vendor atau sistem operasi jaringan, bukan untuk membedakan identitas individual setiap switch. Oleh karena itu, dua perangkat dari vendor yang sama akan menerima skrip konfigurasi yang sama.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa VCI berhasil digunakan sebagai dasar distribusi skrip konfigurasi pada lingkungan multi-vendor. Keberhasilan provisioning pada ketiga vendor dan hasil validasi konfigurasi akhir menunjukkan bahwa VCI mampu mendukung provisioning terpusat secara lebih fleksibel dan konsisten.

4.3.4 Analisis Penerapan pada Skenario LAN dan WAN

Pengujian pada skenario LAN dan WAN dilakukan untuk mengetahui apakah sistem ZTP berbasis VCI tetap dapat berjalan pada kondisi jaringan yang berbeda. Pada skenario LAN, perangkat switch target dan server ZTP berada dalam jaringan lokal yang sama. Pada skenario WAN, perangkat target berada pada segmen jaringan berbeda dan membutuhkan DHCP Relay melalui router.

Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata waktu provisioning ZTP pada skenario LAN adalah 362,4 detik, sedangkan pada skenario WAN adalah 363,2 detik. Selisih sebesar 0,8 detik menunjukkan bahwa pada lingkungan simulasi GNS3 yang digunakan, mekanisme DHCP Relay dan routing pada skenario WAN tidak memberikan tambahan durasi yang signifikan terhadap proses provisioning. Hal ini menunjukkan bahwa selama perangkat target dapat menjangkau Server ZTP dan repositori skrip konfigurasi, proses provisioning tetap dapat berjalan secara konsisten pada skenario lokal maupun terdistribusi.

Jika dilihat dari rincian per switch pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, perangkat Extreme EXOS menjadi perangkat dengan waktu provisioning ZTP paling lama pada kedua skenario. Hal ini menyebabkan total waktu ZTP pada skenario LAN dan WAN mengikuti waktu penyelesaian perangkat Extreme EXOS. Dengan demikian, perbedaan topologi LAN dan WAN tidak mengubah pola utama waktu provisioning ZTP, selama perangkat target tetap dapat menjangkau Server ZTP dan repositori skrip konfigurasi.

Namun, hasil ini masih terbatas pada lingkungan simulasi. Pada jaringan produksi, faktor seperti latensi, bandwidth, firewall, packet loss, dan kebijakan keamanan dapat memengaruhi waktu provisioning.

4.4 Pembahasan

Secara umum, hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan Zero Touch Provisioning (ZTP) berbasis Vendor Class Identifier (VCI) mampu mendukung proses provisioning awal pada lingkungan jaringan multi-vendor secara lebih efisien dibandingkan metode konfigurasi manual. Hal ini terlihat dari beberapa aspek utama, yaitu pengurangan waktu provisioning, kestabilan durasi provisioning, keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, hasil validasi konfigurasi akhir terhadap template, serta kemampuan sistem untuk berjalan pada skenario jaringan LAN dan WAN.

Dari sisi efisiensi waktu, metode ZTP menunjukkan pengurangan durasi provisioning yang signifikan pada kedua skenario pengujian. Pada skenario LAN, metode manual membutuhkan rata-rata waktu provisioning sebesar 2540,6 detik, sedangkan metode ZTP hanya membutuhkan 362,4 detik. Berdasarkan perhitungan menggunakan Persamaan (2.1), metode ZTP menghasilkan efisiensi waktu sebesar 85,74% pada skenario LAN. Pada skenario WAN, metode manual membutuhkan rata-rata waktu sebesar 2544,4 detik, sedangkan metode ZTP membutuhkan 363,2 detik, sehingga menghasilkan efisiensi sebesar 85,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode ZTP mampu mengurangi durasi provisioning lebih dari 85% dibandingkan metode manual pada enam switch target yang diuji dalam skenario LAN dan WAN.

Rincian waktu provisioning per switch menunjukkan bahwa setiap perangkat memiliki karakteristik durasi yang berbeda. Pada metode manual, durasi konfigurasi dipengaruhi oleh tahapan konfigurasi yang dilakukan secara sekuensial pada masing-masing perangkat. Cumulus Linux cenderung membutuhkan waktu manual lebih lama karena konfigurasi dilakukan melalui pendekatan Linux-native dan melibatkan pengaturan file konfigurasi jaringan. Sementara itu, pada metode ZTP, perangkat Extreme EXOS memiliki waktu provisioning yang paling lama dibandingkan Cumulus Linux dan Arista vEOS. Karena proses ZTP berjalan secara paralel, total waktu provisioning pada satu skenario

ditentukan oleh perangkat yang selesai paling akhir, bukan dari penjumlahan waktu seluruh perangkat.

Efisiensi tersebut terjadi karena terdapat perbedaan mendasar antara cara kerja metode manual dan metode ZTP. Pada metode manual, administrator harus melakukan konfigurasi satu per satu pada setiap perangkat melalui Command Line Interface (CLI). Proses ini bersifat sekuensial, sehingga akumulasi waktu provisioning bertambah seiring dengan jumlah perangkat yang dikonfigurasi. Dalam penelitian ini, setiap skenario melibatkan enam switch target yang terdiri dari dua Arista vEOS, dua Extreme EXOS, dan dua Cumulus Linux. Dengan jumlah perangkat tersebut, metode manual membutuhkan waktu lebih panjang karena administrator harus berpindah dari satu perangkat ke perangkat lain serta menyesuaikan sintaksis konfigurasi pada masing-masing sistem operasi jaringan.

Sebaliknya, pada metode ZTP, proses provisioning berlangsung secara otomatis setelah perangkat dinyalakan dalam kondisi *factory-default*. Setiap perangkat mengirimkan DHCPDISCOVER, memperoleh parameter jaringan dari server DHCP, menerima informasi lokasi file skrip, mengunduh skrip dari repositori Server ZTP, kemudian menjalankan konfigurasi sesuai template masing-masing vendor. Karena proses ini berjalan secara paralel pada seluruh perangkat, total waktu provisioning tidak dihitung sebagai penjumlahan durasi setiap switch, tetapi sebagai waktu sampai perangkat terakhir selesai menjalankan provisioning. Hal ini menjelaskan mengapa waktu ZTP tetap berada pada kisaran 360 detik meskipun jumlah switch target yang diuji berjumlah enam perangkat. Hal ini juga terlihat pada rincian waktu per switch, di mana waktu total ZTP mengikuti perangkat yang memiliki durasi provisioning paling lama.

Selain lebih cepat, metode ZTP juga menunjukkan kestabilan waktu provisioning yang lebih baik. Pada skenario LAN, metode manual memiliki selisih antara waktu tercepat dan waktu terlama sebesar 158 detik, yaitu dari 2477 detik hingga 2635 detik. Sementara itu, metode ZTP pada skenario LAN hanya memiliki selisih 4 detik, yaitu dari 360 detik hingga 364 detik. Pada skenario WAN, metode manual memiliki selisih waktu sebesar 101 detik, yaitu dari 2497 detik hingga 2598 detik, sedangkan metode ZTP hanya memiliki selisih 4 detik, yaitu dari 361 detik hingga 365 detik. Selisih yang lebih kecil pada metode ZTP menunjukkan bahwa proses provisioning otomatis memiliki tingkat kestabilan durasi yang lebih baik dibandingkan metode manual.

Kestabilan waktu pada metode ZTP berkaitan dengan proses provisioning yang dijalankan berdasarkan alur otomatis dan skrip yang telah disiapkan sebelumnya. Pada metode manual, durasi konfigurasi dapat bervariasi karena proses dilakukan secara sekuensial dan administrator harus menyesuaikan sintaksis konfigurasi pada setiap vendor. Sebaliknya, pada metode ZTP, konfigurasi dijalankan melalui skrip yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sistem operasi jaringan. Selama server DHCP, server HTTP, file skrip, dan konektivitas jaringan berjalan dengan baik, proses provisioning dapat berlangsung dengan pola yang lebih konsisten pada setiap iterasi.

Dari sisi konsistensi hasil provisioning, bisa dilihat pada validasi konfigurasi akhir terhadap template yang telah dirancang. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat Arista vEOS, Cumulus Linux, dan Extreme EXOS berhasil menerima serta menjalankan skrip konfigurasi yang sesuai dengan masing-masing vendor. Parameter yang

divalidasi meliputi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan atau penerapan konfigurasi.

Hasil validasi menunjukkan bahwa konfigurasi akhir pada ketiga vendor telah sesuai dengan template konfigurasi yang digunakan dalam pengujian. Arista vEOS menjalankan skrip `arista.sh`, Cumulus Linux menjalankan skrip `cumulus.sh`, sedangkan Extreme EXOS menjalankan file `exos.xsf`. Dengan demikian, validasi ini digunakan sebagai bukti keberhasilan provisioning berbasis VCI, bukan sebagai pengukuran kuantitatif terhadap kesalahan input operator.

Peran Vendor Class Identifier (VCI) menjadi penting dalam menjaga kesesuaian antara perangkat dan skrip konfigurasi. VCI digunakan oleh perangkat untuk mengirimkan identitas vendor atau sistem operasi jaringan kepada server DHCP. Berdasarkan informasi tersebut, ISC-DHCP-Server melakukan DHCP Classing dan mengarahkan perangkat ke file skrip yang sesuai. Tanpa mekanisme klasifikasi berbasis VCI, server provisioning berisiko mengirimkan skrip yang salah kepada perangkat target. Misalnya, perangkat EXOS dapat menerima skrip Arista, atau perangkat Cumulus menerima perintah yang tidak sesuai dengan format Linux-native. Kondisi tersebut dapat menyebabkan provisioning gagal atau menghasilkan konfigurasi yang tidak sesuai.

Dalam penelitian ini, keberhasilan peran VCI didukung oleh hasil identifikasi string VCI pada server serta konfigurasi DHCP Classing yang mengarahkan setiap vendor ke skrip yang sesuai. Dengan mekanisme tersebut, Server ZTP tidak hanya memberikan alamat IP, tetapi juga menentukan file provisioning berdasarkan identitas vendor perangkat. Hal ini menjadi penting karena Arista vEOS, Cumulus Linux, dan Extreme EXOS memiliki format skrip serta sintaksis konfigurasi yang berbeda.

Namun, penggunaan VCI dalam penelitian ini perlu dipahami sebagai mekanisme klasifikasi berdasarkan vendor, bukan sebagai mekanisme identifikasi individual perangkat. Karena setiap vendor direpresentasikan oleh dua perangkat, dua switch dari vendor yang sama akan menerima skrip konfigurasi yang sama. Hal ini masih sesuai dengan tujuan penelitian karena fokus pengujian adalah standarisasi provisioning awal berdasarkan perbedaan vendor. Akan tetapi, apabila sistem akan diterapkan pada jaringan produksi yang membutuhkan konfigurasi berbeda untuk setiap perangkat, maka diperlukan mekanisme tambahan seperti pencocokan MAC address, serial number, DHCP host declaration, atau basis data inventaris perangkat agar setiap switch dapat menerima konfigurasi individual yang berbeda.

Dari sisi penerapan pada topologi LAN dan WAN, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ZTP berbasis VCI dapat berjalan pada kedua skenario. Pada skenario LAN, rata-rata waktu provisioning ZTP adalah 362,4 detik, sedangkan pada skenario WAN adalah 363,2 detik. Selisih sebesar 0,8 detik menunjukkan bahwa mekanisme DHCP Relay dan routing pada skenario WAN tidak memberikan tambahan durasi yang signifikan dalam lingkungan simulasi GNS3 yang digunakan.

Jika dilihat dari rincian waktu per switch, pola penyelesaian ZTP pada skenario LAN dan WAN relatif sama. Perangkat Extreme EXOS menjadi perangkat dengan durasi provisioning paling lama pada kedua skenario, sehingga total waktu ZTP mengikuti waktu penyelesaian perangkat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan topologi LAN dan

WAN tidak mengubah pola utama waktu provisioning ZTP selama perangkat target tetap dapat menjangkau Server ZTP dan repositori skrip konfigurasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama perangkat target dapat menjangkau server DHCP dan repositori skrip konfigurasi, proses ZTP tetap dapat berjalan pada jaringan lokal maupun jaringan terdistribusi. Pada skenario LAN, perangkat berada dalam satu segmen jaringan dengan Server ZTP sehingga DHCPDISCOVER dapat diterima secara langsung. Pada skenario WAN, perangkat berada pada segmen jaringan berbeda sehingga membutuhkan DHCP Relay melalui router. Meskipun terdapat mekanisme tambahan berupa relay dan routing, proses provisioning tetap berjalan dengan durasi yang hampir sama dengan skenario LAN. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lingkungan simulasi yang digunakan, faktor topologi tidak menjadi hambatan utama bagi keberhasilan provisioning.

Walaupun demikian, hasil pada skenario WAN tetap perlu dibatasi pada konteks simulasi. Lingkungan GNS3 memberikan kondisi jaringan yang relatif terkendali, sehingga latensi, packet loss, firewall, bandwidth, dan kebijakan keamanan belum sepenuhnya merepresentasikan jaringan produksi. Pada implementasi nyata, faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi proses pengiriman DHCP, akses HTTP ke repositori skrip, maupun waktu pengunduhan file konfigurasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas ZTP berbasis VCI pada lingkungan simulasi, tetapi masih memerlukan pengujian lanjutan pada perangkat fisik atau jaringan produksi untuk menilai ketahanan sistem secara lebih menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil efisiensi waktu sebesar 85,74% pada skenario LAN dan 85,73% pada skenario WAN menunjukkan bahwa penerapan ZTP berbasis VCI mampu memberikan pengurangan waktu provisioning yang signifikan meskipun diterapkan pada lingkungan multi-vendor. Perbedaan utama penelitian ini bukan hanya pada pengukuran efisiensi waktu, tetapi juga pada penerapan mekanisme Vendor Class Identifier (VCI) untuk mengarahkan perangkat multi-vendor ke skrip konfigurasi yang berbeda sesuai dengan sistem operasinya. Hasil efisiensi tersebut lebih rendah dibandingkan penelitian Fariz et al. (2021) yang melaporkan efisiensi hingga 98% pada perangkat MikroTik, serta Šimunić dan Grgurević (2021) yang menunjukkan penghematan waktu lebih dari 95% pada perangkat Cisco CSR1000v. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan konteks karena melibatkan tiga sistem operasi jaringan yang berbeda, yaitu Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux, serta menguji dua skenario topologi, yaitu LAN dan WAN. Dibandingkan dengan penelitian Epkin (2025) yang berfokus pada perangkat Juniper dalam lingkungan single-vendor, penelitian ini menekankan aspek klasifikasi vendor menggunakan VCI untuk mengarahkan perangkat ke skrip konfigurasi yang sesuai. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penerapan ZTP terpusat berbasis VCI untuk menangani perbedaan sintaksis, format skrip, dan mekanisme provisioning pada lingkungan multi-vendor.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian, penerapan ZTP berbasis VCI dapat dinilai mendukung proses provisioning awal pada infrastruktur jaringan multi-vendor secara lebih efisien dan terpusat. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya waktu provisioning, kestabilan durasi pengujian, keberhasilan klasifikasi perangkat berdasarkan VCI, serta hasil validasi konfigurasi akhir yang sesuai dengan template masing-masing vendor. Pada metode manual,

proses konfigurasi dilakukan secara sekuensial pada setiap perangkat dan memerlukan penyesuaian sintaksis berdasarkan sistem operasi jaringan yang digunakan. Sebaliknya, metode ZTP menggunakan pendekatan berbasis skrip yang berjalan otomatis dan paralel, sehingga proses provisioning dapat dilakukan lebih cepat dan konsisten. Dengan demikian, ZTP berbasis VCI dapat menjadi pendekatan yang relevan untuk mendukung *deployment* awal jaringan heterogen pada skenario lokal maupun terdistribusi dalam lingkungan simulasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi, pengujian, dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian " Implementasi Zero Touch Provisioning Berbasis Vendor Class Identifier Pada Infrastruktur Jaringan Multi Vendor Dalam Lingkungan Simulasi GNS3", dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi mekanisme ZTP berbasis VCI mampu meningkatkan efisiensi waktu provisioning dibandingkan metode konfigurasi manual. Berdasarkan hasil pengujian, metode ZTP menghasilkan efisiensi waktu provisioning sebesar 85,74% pada skenario LAN dan 85,73% pada skenario WAN.
2. Penggunaan Vendor Class Identifier (VCI) pada ISC-DHCP-Server berhasil mendukung proses provisioning pada lingkungan multi-vendor. Melalui mekanisme DHCP Classing, server dapat mengklasifikasikan perangkat berdasarkan vendor atau sistem operasi jaringan, yaitu Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux, kemudian mengarahkan masing-masing perangkat untuk mengunduh skrip konfigurasi yang sesuai dengan sistem operasinya.
3. Hasil validasi provisioning menunjukkan bahwa konfigurasi akhir pada perangkat multi-vendor telah sesuai dengan template konfigurasi yang telah ditentukan. Parameter yang divalidasi meliputi hostname, akun pengguna, timezone, VLAN, access port, trunk port, serta penyimpanan atau penerapan konfigurasi. Dengan demikian, pemisahan skrip berdasarkan vendor mampu mendukung konsistensi hasil provisioning pada perangkat Arista vEOS, Extreme EXOS, dan Cumulus Linux.
4. Sistem provisioning terpusat berbasis VCI dapat berjalan pada skenario LAN maupun WAN. Rata-rata waktu provisioning ZTP pada skenario LAN adalah 362,4 detik, sedangkan pada skenario WAN adalah 363,2 detik. Selisih sebesar 0,8 detik menunjukkan bahwa mekanisme DHCP Relay pada skenario WAN tetap dapat mendukung proses ZTP dengan baik dalam lingkungan simulasi yang digunakan.

5.2 Saran

Meskipun penelitian ini telah menunjukkan penerapan ZTP berbasis VCI pada lingkungan simulasi multi-vendor, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang:

1. Pengujian pada Perangkat Fisik: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengimplementasikan sistem ini pada perangkat keras fisik (bare metal) untuk memvalidasi performa ZTP pada lingkungan produksi yang sebenarnya, mengingat penelitian ini masih terbatas pada lingkungan simulasi GNS3.

2. Penambahan Variasi Vendor: Pengembangan sistem dapat dilakukan dengan menambah dukungan untuk vendor lain seperti Cisco, Juniper, atau Huawei guna memperluas jangkauan interoperabilitas sistem provisioning terpusat.
3. Integrasi Aspek Keamanan: Perlu adanya penambahan lapisan keamanan pada Server ZTP, seperti penggunaan protokol HTTPS untuk pengunduhan skrip dan mekanisme autentikasi perangkat (misalnya melalui alamat MAC atau sertifikat digital) untuk mencegah akses tidak sah ke repositori konfigurasi.
4. Integrasi dengan Alat Monitoring: Sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasikan alat monitoring otomatis yang langsung aktif setelah proses ZTP selesai, sehingga administrator dapat memantau status kesehatan perangkat secara real-time segera setelah *deployment*.
5. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengujian skalabilitas dengan menambah jumlah perangkat target untuk mengetahui pengaruh penambahan perangkat terhadap waktu provisioning dan beban Server ZTP.
6. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi pengaruh spesifikasi perangkat keras dan penggunaan remote server terhadap performa simulasi ZTP di GNS3. Pengujian ini diperlukan karena durasi booting, kestabilan node virtual, dan waktu provisioning dapat dipengaruhi oleh CPU, RAM, storage, serta pembagian beban komputasi antara host utama dan remote server.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. (2025). *Pondasi Teknologi Informasi Masa Depan*.
- Ali, A. (2021). *Asterisk Based Customer Relationship Management (CRM) Integration*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29428.07040/1>
- Amran, A., Zuhria, S., Ramadhani, M., Susmawati, P., Diana, S., Ulum, L., Aulita, R., Firdaus, F., Latifah, D., & Astutik, A. (2024). Simulation of local area network (LAN) computer network using cisco packet tracer at SMP Negeri 1 Grabagan. *Jurnal Mandiri IT*, 12, 175–182. <https://doi.org/10.35335/mandiri.v12i3.260>
- Armando, K., & Widiyari, I. (2025). Model Jaringan VLAN pada Routing IS-IS untuk Pemerintah (Studi Kasus Dinas Pemerintah Kecamatan Bringin). *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 9, 452–460. <https://doi.org/10.35870/jtik.v9i2.3293>
- Boškov, I., Yetgin, H., Vucnik, M., Fortuna, C., & Mohorcic, M. (2020). *Time-to-Provision Evaluation of IoT Devices Using Automated Zero-Touch Provisioning*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.09731>
- Buana, W., Hariyandi, A., & S, F. R. (2023). Pengembangan Jaringan Local Area Network (LAN) dan Wide Area Network (WAN) pada SMKN 4 Padang dengan Metode Research dan Development. *JOISIE: Journal of Information System and Informatics Engineering*, 7(1), 120–134.
- Demchenko, Y., Grosso, P., Laat, C., Filiposka, S., & de Vos, M. (2016). *ZeroTouch Provisioning (ZTP) Model and Infrastructure Components for Multi-provider Cloud Services Provisioning*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1611.02758>
- Droms, R. (1997). *Dynamic Host Configuration Protocol* (Number 2131). RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC2131>
- Droms, R., & Alexander, S. (1997). *DHCP Options and BOOTP Vendor Extensions* (Number 2132). RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC2132>
- Epkin, M. J. (2025). *Automating the Network Device Configuration Process for the Health and Welfare Information Systems Centre* (p. 44).
- Extreme Networks. (2022). *Zero Touch Provisioning (Auto Configuration)*. https://documentation.extremenetworks.com/exos_32.2/GUID-B18235E9-ACDA-4A2C-9EFB-436AA6ADC424.shtml
- Fariz, Saptono, H., & Rustianto, A. (2021). Analisis Tingkat Efisiensi pada Konfigurasi MikroTik Hotspot Menggunakan Metode Zero Touch Provisioning. *Jurnal Informatika Terpadu*, 7(2), 47–52.
- Hyun, G., Oak, J., Kim, D., & Kim, K. (2024). The Impact of an Automation System Built with Jenkins on the Efficiency of Container-Based System Deployment. *Sensors*, 24(18). <https://doi.org/10.3390/s24186002>
- Krishnan, P., Jain, K., Poojara, S. R., Srirama, S. N., Pandey, T., & Buyya, R. (2024). eSIM and blockchain integrated secure zero-touch provisioning for autonomous cellular-IoT's in 5G networks. *Computer Communications*, 216, 324–345. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comcom.2023.12.023>
- Krisnayuda P, L. D., & Suni, E. K. (2023). Sistem Automasi Zero Touch Provisioning Routerboard Berbasis GraphQL API. *JOINS (Journal of Information System)*, 8(2), 125–135. <https://doi.org/10.33633/joins.v8i2.8535>
- Littlefield, J. B. (2004). *Vendor-Identifying Vendor Options for Dynamic Host Configuration Protocol version 4 (DHCPv4)* (Number 3925). RFC Editor. <https://doi.org/10.17487/RFC3925>
- Navarro, C. E. B., & Leonen, J. T. (2025). Network Automation for Zero-Based

- Provisioning, Simulation, Testing, and Policy-Compliant Optimization. *International Journal of Science Academic Research*, 6(3), 9645–9652.
- NVIDIA Corporation. (2025a). *Cumulus Linux 5.4 User Guide*. <https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-54/>
- NVIDIA Corporation. (2025b). *Installing a New Cumulus Linux Image with ONIE*. <https://docs.nvidia.com/networking-ethernet-software/cumulus-linux-512/Installation-Management/Installing-a-New-Cumulus-Linux-Image-with-ONIE/>
- Saraiva de Sousa, N. F., Lachos Perez, D. A., Rosa, R. V., Santos, M. A. S., & Esteve Rothenberg, C. (2019). Network Service Orchestration: A survey. *Computer Communications*, 142–143, 69–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comcom.2019.04.008>
- Shami, E., & Saleh, A. (2020). *Comparison Study for Multi-vendor Versus Single-vendor for Enterprise Computer Networks*. <https://arxiv.org/abs/2002.10777>
- Shine, E. (2025). *ZTP Basic Setup Guide*. <https://arista.my.site.com/AristaCommunity/s/article/ztp-set-up-guide>
- Sholeha, E., Jaya, D., Supriyanto, A., & Setyo Utomo, H. (2025). Komparasi Fungsionalitas EVE-NG dan GNS3: Simulasi Protokol Jaringan. *Algoritma: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 9, 1. <https://doi.org/10.30829/algoritma.v9i1.23864>
- Šimunić, I., & Grgurevic, I. (2021). *Automation of Network Device Configuration Using Zero-Touch Provisioning - A Case Study* (pp. 105–119). https://doi.org/10.1007/978-3-030-78459-1_8
- Sitepu, D. A., Dewanta, F., & Aditya, B. (2024). Membangun Infrastruktur untuk Kebutuhan Web Otomasi Multivendor dan Monitoring pada Sistem Arsitektur Microservice. *E-Proceeding of Engineering*, 11(6), 6099–6104.
- Sudaryanto, D. H. (2017). Merancang Pengaman (Security) Jaringan Komputer. *Forum Teknologi*, 7(1), 64–73.
- Yoshino, M., Astawa, G., Trinh, T., Suzuki, H., Koswara, M., & Nguyen, B. (2021). Zero-Touch Multi-Service Provisioning With Pluggable Module-Type OLT in Access Network Virtualization Testbed. *IEEE Access*, PP, 1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3110249>